

RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS

DATORIKAS NODAĻA

Izglītības programma: Programmēšanas tehniks

KVALIFIKĀCIJAS DARBS

“Auto kopšanas servisa lietojumprogrammas izstrāde”

Paskaidrojošais raksts 67. lpp.

Audzēknis:

Nikola Korovacka DP4-2

Prakses vadītājs:

Kaspars Baldiņš

Nodaļas vadītājs:

Normunds Barbāns

**Rīga
2026**

ANOTĀCIJA

Tīmekļa lietojumprogramma "Auto kopšanas serviss" ir izstrādāta kā platforma mašīnu tīrīšanas pakalpojumu un to saistīto produktu tirdzniecībai. Sistēma nodrošina klientu iespēju veikt pakalpojumu rezervācijas, iegādāties produktus un piedalīties izglītojošos vebināros nozares speciālistiem. Sistēmas izstrādes laikā tika izmantotas tādas tehnoloģijas kā Laravel framework, PHP, MySQL datubāze, JavaScript un CSS3. Papildus tika izmantots Git versiju kontrolei un Visual Studio Code koda redaktoram.

Kvalifikācijas darbs ietver ievadu, uzdevumu nostādni, prasību specifikāciju, arhitektūras pamatojumu, sistēmas dokumentāciju, datu struktūras aprakstu un secinājumus. Ievadā ir aprakstīta automobiļu kopšanas nozares nozīmīgums un tiešsaistes platformas nepieciešamība šajā segmentā. Uzdevumu nostādnē ir norādīti sistēmas pamatzdevumi - lietotāju reģistrācija un profila pārvaldība, pakalpojumu pieteikšanās un statusa izsekošana, produktu kataloga apskatīšana un pirkuma veikšana, vebināru reģistrācija. Prasību specifikācija apraksta funkcionālās un nefunkcionālās prasības, kas nodrošina drošu, lietotājam draudzīgu un pārskatāmu platformu. Arhitektūras pamatojumā ir parādīti Laravel framework izvēles argumenti un tā priekšrocības šāda veida lietojumprogrammu izstrādei. Datu struktūras aprakstā tiek parādīta datu bāzes relāciju diagramma ar tabulu struktūru, tajā skaitā lietotāji, pakalpojumi, produkti, pasūtījumi, vebināri un to savstarpējās relācijas. Administratora paneļa funkcionalitāte ļauj pārvaldīt visus sistēmas elementus, ieskaitot pieteikumu statusus, produktu piedāvājumus un lietotāju datus.

Kvalifikācijas darbs sastāv no 54 lappusēm ar detalizētiem skaidrojumiem, kuru vidū ietilpst sistēmas arhitektūras diagrammas, datu bāzes shēmas, lietotāja saskarnes ekrānuzņēmumi un koda fragmenti. Pielikumos ietilpst galvenie PHP/Laravel koda fragmenti un datubāzes konfigurācijas faili.

ANNOTATION

The web application "Auto kopšanas serviss" is designed as a platform for selling car cleaning services and related products. The system provides customers with the opportunity to make service reservations, purchase products and participate in educational webinars for industry specialists. During the development of the system, technologies such as Laravel framework, PHP, MySQL database, JavaScript and CSS3 were used. In addition, Git was used for version control and Visual Studio Code for the code editor.

The qualification work includes an introduction, a statement of tasks, a specification of requirements, an architectural justification, system documentation, a description of the data structure and conclusions. The introduction describes the importance of the car care industry and the need for an online platform in this segment. The statement of tasks indicates the basic tasks of the system - user registration and profile management, service application and status tracking, viewing the product catalog and making a purchase, webinar registration. The requirements specification describes the functional and non-functional requirements that provide a secure, user-friendly and transparent platform. The architectural justification shows the arguments for choosing the Laravel framework and its advantages for developing this type of application. The data structure description shows a database relational diagram with a table structure, including users, services, products, orders, webinars and their mutual relationships. The functionality of the administrator panel allows you to manage all elements of the system, including application statuses, product offers and user data.

The qualification work consists of 40 pages with detailed explanations, including system architecture diagrams, database schemas, user interface screenshots and code snippets. The appendices include the main PHP/Laravel code snippets and database configuration files.

Saturs

1. UZDEVUMA NOSTĀDNE	2
2. PRASĪBU SPECIFIKĀCIJA	5
2.1. Ieejas un izejas informācijas apraksts	5
2.2. Funkcionālās prasības	10
2.3. Nefunkcionālās prasības.....	19
3. PLĀNOTO TEHNOLOĢISKO LĪDZEKĻU APRAKSTS	21
4. PROGRAMMATŪRAS PRODUKTA MODELĒŠANA UN PROJEKTĒŠANA	22
4.1. Sistēmas struktūras modelis	22
4.1.1. Sistēmas arhitektūra	22
4.1.2. Sistēmas ER modelis	23
4.2. Funkcionālais sistēmas modelis	25
4.2.1. Datu plūsmu modelis.....	25
5. DATU STRUKTŪRU APRAKSTS.....	33
6. LIETOTĀJA CEĻVEDIS	41
6.1. Sistēmas prasības aparatūrai un programmatūrai.....	41
6.2. Sistēmas instalācija un palaišana	42
6.3. Programmas apraksts	45
7. PROGRAMMATŪRAS LIETOJAMĪBAS TESTĒŠANA.	58
NOBEIGUMS.....	63
INFORMĀCIJAS AVOTI	64
PIELIKUMI.....	66
1. pielikums.....	66
Programmas funkcijas kods.....	66

IEVADS

Šobrīd automašīnu kopšana ir kļuvusi par augsti specifisku un pieprasītu nozari, kur klients, vēloties saņemt augstākas kvalitātes pakalpojumus, bieži vien saskaras ar grūtībām atrast uzticamus speciālistus, iepazīties ar pakalpojumu katalogiem un efektīvi plānot savu laiku. Mūsdienās auto pakalpojumu piedāvājumu platformas ņem arvien lielāku lomu, taču specializēti risinājumi automašīnu kopšanas nozarei ir ierobežoti. Vairumā gadījumu kopšanas pakalpojumu sniedzēji pieturas pie tradicionālā komunikācijas veida - tālruņa zvanu un e-pastiem, kas noved pie informācijas trūkuma, klientu datu nesakārtotības un grūtībām ar rezervāciju pārvaldību. Turklāt, auto kopšanas nozarē pastāv liela nepieciešamība pēc izglītojošiem resursiem - vebināru un mācību saturs, kurā klienti varētu uzzināt par pareizu auto aprūpi.

Lai novērstu šīs problēmas un uzlabotu auto kopšanas pakalpojumu pieejamību, nepieciešams izstrādāt digitālo risinājumu - platformu, kas apvienotu pakalpojumu rezervāciju sistēmu, profesionālo produktu iegādi un izglītojošā satura klāstu vienā vietā. Šāds risinājums nodrošinātu piekļuvi informācijai, automatizētu rezervāciju pārvaldību, klientu profilu izsekošanu un maksājumu apstrādi vienā vietā.

Izstrādātā sistēma "Auto kopšanas serviss" ir paredzēta auto kopšanas pakalpojuma profesionālam sniedzējam un entuziastiem, kas vēlas mācīties un uzzināt noderīgu informāciju no uzņēmuma, iegādāties produktus, pieteikties auto kopšanas pakalpojumiem. Sistēma nodrošina pakalpojumu pieteikšanu ar automātisku statusa izsekošanu, produktu iegādi, dalību izglītojošos pasākumos, kā arī profesionālu administratora paneli pakalpojumu, pasūtījumu un vebināru pieteikumiem. Platformas funkcionalitātē iekļautas svarīgas komponentes: lietotāju reģistrāciju izsekošana, pakalpojumu pieteikumu katalogs, produktu inventāra sistēma ar pasūtījumu katalogu, vebināru saraksts, vebināru pieteikumu katalogs, lietotāja profila pārvaldību. Šis risinājums piedāvā stabilu un uzturamu platformu, kas vienlaikus nodrošina ieguldījumu auto kopšanas nozarē un klientu izglītošanā.

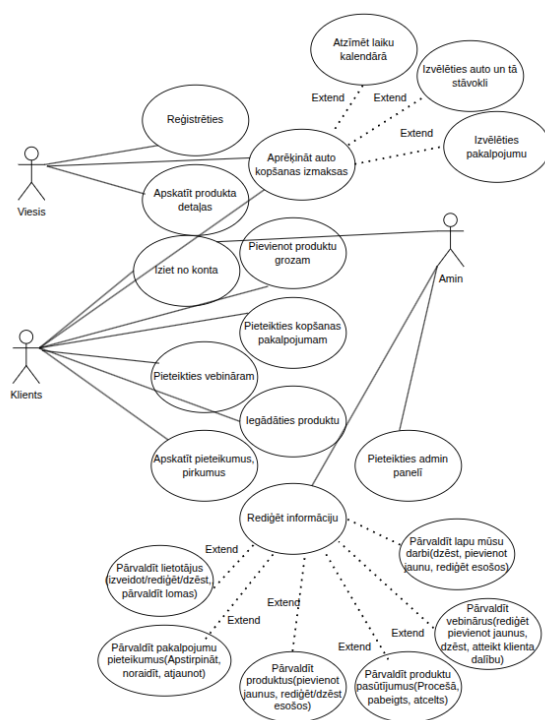
1. UZDEVUMA NOSTĀDNE

Kvalifikācijas darba uzdevums ir izveidot auto kopšanas servisa informācijas sistēmu ar klienta, viesu un administratora lomām. Sistēmā ir realizēta iespēja apmeklētājiem iepazīties ar uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem, produktiem, pasākumiem un paveiktajiem darbiem, savukārt reģistrētiem klientiem ir nodrošināta iespēja pieteikties auto tīrīšanas pakalpojumiem, veikt produktu pasūtījumus un pieteikties pasākumiem.

Sistēmā ir izstrādāta galvenā lapa, kurā tiek attēlota vispārīga informācija par uzņēmumu, tā pakalpojumiem. Pakalpojumu sadaļā lietotāji var izvēlēties auto tīrīšanas pakalpojumus, norādīt automašīnas parametrus un, izmantojot cenu kalkulatoru, saņemt automātiski aprēķinātu pakalpojuma cenu, kā arī pieteikties izvēlētajam pakalpojumam. Produktu sadaļā lietotāji var apskatīt pieejamos produktus ar detalizētiem aprakstiem, cenām, attēliem un noliktavas atlikumiem, kā arī veikt produktu pasūtījumus tiešsaistē.

Sistēmā ir iekļauta arī pasākumu sadaļa, kurā tiek piedāvāti dažādi vebināri un informatīvi pasākumi, piemēram, jaunu produktu izmēģināšana, jautājumu un atbilžu sesijas par auto kopšanu un apkopi, kā arī citi izglītojoši pasākumi. Lietotājiem ir nodrošināta iespēja pieteikties konkrētiem pasākumiem, ņemot vērā pasākuma dalībnieku ierobežojumus.

Darbu sadaļā lietotāji var aplūkot paveikto darbu galeriju ar “pirms” un “pēc” attēliem, kas sniedz priekšstatu par sniegto pakalpojumu kvalitāti. Administratoram sistēmā ir pieejama administrācijas daļa, kurā iespējams veidot, rediģēt un dzēst informāciju par pakalpojumiem, produktiem, pasākumiem un paveiktajiem darbiem, kā arī pārvaldīt klientu pieteikumus, pasūtījumus un pasākumu dalībnieku sarakstus. Sistēma nodrošina centralizētu, drošu un ērtu informācijas pārvaldību, uzlabojot uzņēmuma darba organizāciju un klientu apkalpošanas kvalitāti.



1.att. Lietojumgadījuma diagramma

Sistēmas administratoram ir iespēja:

- pārvaldīt sadaļu “Mūsu darbi”, pievienojot jaunus paveiktos darbus, rediģējot esošos un dzēst nevajadzīgos ierakstus, katram darbam iespējams pievienot nosaukumu, aprakstu, auto kopšanas veidu, kā arī augšupielādēt attēlus “pirms” un “pēc” darba izpildes;
- pārvaldīt sistēmas lietotājus, tai skaitā rediģēt lietotāju vārdu un uzvārdu, mainīt paroles, piešķirt vai mainīt lietotāju lomas, kā arī dzēst lietotāju kontus no sistēmas;
- pievienot jaunus pasākumus un vebinārus, norādot pasākuma nosaukumu, aprakstu, norises datumu un laiku, dalībnieku skaitu, kā arī pasākuma formātu (tiešsaistē vai klātienē); administratoram ir iespēja noteikt, vai pasākumam ir ierobežots vai neierobežots dalībnieku skaits, kā arī rediģēt un dzēst esošos pasākumus;
- pievienot jaunus produktus produktu katalogā, norādot produkta nosaukumu, aprakstu (nav obligāts), piegādātāju (nav obligāts), cenu eiro vērtībā un pieejamo daudzumu noliktavā, administratoram ir iespēja rediģēt un dzēst esošos produktus;

- apskatīt klientu veiktos produktu pasūtījumus, mainīt pasūtījumu statusu apstiprināt pieteikumus, atcelt tos vai atjaunot sākotnējā stāvoklī, kur pieteikums nav ne apstiprināts, ne atcelts;
- apskatīt klientu pieteikumus auto kopšanas pakalpojumiem, apstiprināt pieteikumus, atcelt tos vai atjaunot sākotnējā stāvoklī, kur pieteikums nav ne apstiprināts, ne atcelts;

Sistēmas klientam ir iespēja:

- reģistrēties un autentificēties sistēmā, izmantojot lietotāja kontu ar drošu paroles aizsardzību;
- pieslēgties savam lietotāja profilam un apskatīt ar profilu saistīto informāciju, tai skaitā pieteikumus un pasūtījumus;
- apskatīt galveno lapu ar informāciju par uzņēmumu, piedāvātajiem auto kopšanas pakalpojumiem, pieteikšanos norisi pakalpojumiem un uzņēmumu;
- apskatīt auto kopšanas pakalpojumu sarakstu un pieteikties tiem, izmantojot cenu kalkulatoru, izvēloties automašīnas parametrus, pakalpojumu veidus, pieejamos datumus un laika intervālus;
- apskatīt produktu katalogu ar detalizētu informāciju par produktiem, tai skaitā aprakstiem, cenām, attēliem, piegādātājiem un pieejamību noliktavā;
- veikt produktu pasūtījumus, izvēloties pasūtamo daudzumu un piegādes veidu (piegāde vai saņemšana uz vietas), kā arī sekot līdzi pasūtījuma statusam;
- pieteikties vebināriem, tai skaitā informatīviem pasākumiem par auto kopšanu, jaunu produktu izmēģināšanu un jautājumu atbilžu sesijām, ja pasākumam ir pieejamas brīvas vietas;
- apskatīt savu pieteikumu un pasūtījumu vēsturi lietotāja profilā;
- dienu pirms atteikties no vebināra pieteikuma;
- apskatīt paveikto darbu galeriju ar “pirms” un “pēc” attēliem, iepazīstoties ar uzņēmuma iepriekš realizētajiem auto kopšanas darbiem.

Sistēmas viesim ir iespēja:

- apmeklēt galveno lapu un iepazīties ar vispārīgu informāciju par auto kopšanas darbnīcu, tās piedāvātajiem pakalpojumiem un aktuālajiem piedāvājumiem;
- apskatīt auto tīrīšanas un kopšanas pakalpojumu sarakstu un iepazīties ar to aprakstiem un orientējošām cenām;
- izmantot pakalpojumu cenu kalkulatoru, lai aprēķinātu pakalpojuma izmaksas, neiesniedzot pieteikumu;
- apskatīt produktu katalogu ar produktu aprakstiem, cenām, attēliem un pieejamību noliktavā, bez iespējas veikt produktu pasūtījumus;
- apskatīt pasākumu un vebināru sarakstu, iepazīties ar to aprakstiem, norises datumiem un dalībnieku ierobežojumiem;
- apskatīt paveikto darbu galeriju ar “pirms” un “pēc” attēliem, iepazīstoties ar uzņēmuma realizētajiem auto kopšanas darbiem;
- reģistrēties sistēmā vai pāriet uz autorizācijas sadaļu, lai iegūtu pilnu piekļuvi sistēmas funkcionalitātei.

2. PRASĪBU SPECIFIKĀCIJA

2.1. Ieejas un izejas informācijas apraksts

2.1.1. Ieejas informācijas apraksts

Sistēmā tiks nodrošināta šādas ieejas informācijas, ko ievadīs lietotājs no tastatūras apstrāde.

1. Informācija par lietotājiem sastāvēs no šādiem datiem.

- Vārds Uzvārds - lietotāja vārds, burtu teksts ar izmēru līdz 255 rakstzīmēm (piem. Jānis Bērziņš).
- E-pasts- lietotāja elektroniskā pasta adrese, burtu teksts ar izmēru līdz 255 rakstzīmēm (piem. janis.berzins@gmail.com).
- Parole - parole, ar kuru lietotājs autorizējas sistēmā, burtu, ciparu un simbolu kombinācija ar minimālo garumu 8 rakstzīmes (piem. Auto!2024).

- Tālrunis - lietotāja telefona numurs, ciparu teksts ar izmēru līdz 13 rakstzīmēm, iespējams norādīt valsts kodu (piem. +37120000000).

2. Informācija par auto kopšanas pakalpojumu pieteikšanām sastāvēs no šādiem datiem.

- Vārds, uzvārds, burtu teksts ar izmēru līdz 255 rakstzīmēm.
- Tālrunis, ciparu teksts ar izmēru līdz 13 rakstzīmēm (piem. +37120000000).
- E-pasts - klienta elektroniskā pasta adrese, e-pasta formāta teksts (nav obligāts).
- Auto modelis - automašīnas modelis, teksts, izvēlēts no sistēmā definēta saraksta.
- Datums - rezervācijas datums, atbilstošs darba dienai.
- Laiks - rezervācijas laika intervāls, izvēle no sistēmā pieejamajiem laikiem.
- Pakalpojumi - izvēlētie auto kopšanas pakalpojumi, vismaz viens pakalpojums no saraksta.
- Rezervācijas statuss - rezervācijas stāvoklis sistēmā, izvēles vērtība (neapstiprināts, apstiprināts, atcelts).

3. Informācija par produktiem sastāvēs no šādiem datiem.

- Nosaukums - produkta nosaukums, burtu teksts ar izmēru līdz 255 rakstzīmēm (piem. Auto vasks).
- Apraksts - produkta apraksts, teksta lauks (nav obligāts).
- Piegādātājs - produkta piegādātājs, burtu teksts (nav obligāts).
- Cena - produkta cena, skaitliska vērtība eiro formātā (piem. 19.99).
- Noliktavas atlikums - pieejamais produkta daudzums, vesels skaitlis.
- Attēls -produkta attēls.

4. Informācija par produktu pasūtījumiem sastāvēs no šādiem datiem.

- Vārds, uzvārds - pasūtītāja vārds un uzvārds, burtu teksts ar izmēru līdz 255 rakstzīmēm.
- Tālrunis - pasūtītāja telefona numurs, ciparu teksts ar izmēru līdz 13 rakstzīmēm.
- E-pasts - pasūtītāja elektroniskā pasta adrese, e-pasta formāta teksts (nav obligāts).
- Daudzums - pasūtīto produktu skaits, vesels skaitlis, ne mazāks par 1.
- Piegādes veids - produkta saņemšanas veids, izvēles vērtība (uz vietas vai piegāde).
- Piegādes adrese - piegādes adrese, teksta lauks (obligāts, ja izvēlēta piegāde).

- Pasūtījuma statuss - pasūtījuma stāvoklis sistēmā, izvēles vērtība (apstrādē, pabeigts, atcelts).

5. Informācija par vebināriem sastāvēs no šādiem datiem.

- Nosaukums - vebināra nosaukums, burtu teksts ar izmēru līdz 255 rakstzīmēm.
- Apraksts - pasākuma apraksts, teksta lauks.
- Datums un laiks - pasākuma norises datums un laiks, datuma un laika formāts.
- Dalībnieku skaits - maksimālais dalībnieku skaits, vesels skaitlis vai neierobežots.
- Norises veids - pasākuma formāts, izvēles vērtība (tiešsaistē vai klātienē).

2.1.2. Izejas informācijas apraksts

1. Galvenā lapa

- Navigācijas josla ar saitēm uz sistēmas sadaļām.
- Galvenais saturs ar informāciju par auto kopšanas darbnīcu, piedāvātajiem pakalpojumiem un aktuālajiem piedāvājumiem.
- Galvenās lapas mērķis ir iepazīstināt lietotāju ar servisu un piedāvājumu klāstu.

2. Pakalpojumu lapa

- Auto kopšanas pakalpojumu kartītes ar nosaukumu, aprakstu un cenu.
- Informācija par pieejamajiem pakalpojumiem un to veidiem.
- Lapas mērķis ir sniegt lietotājam pārskatu par piedāvātajiem pakalpojumiem.

3. Produktu katalogs

- Produktu saraksts kartīšu vai tabulas veidā ar produkta nosaukumu, cenu un attēlu.
- Informācija par produktu pieejamību noliktavā.
- Iespēja apskatīt produkta detaļas.

4. Produkta detaļu lapa

- Produkta nosaukums, apraksts, cena un attēls.
- Informācija par produkta piegādātāju un pieejamo daudzumu.
- Poga produkta pievienošanai grozam (autorizētiem lietotājiem).

5. Piedāvājumu un pasākumu lapa

- Aktīvo piedāvājumu, vebināru saraksts ar nosaukumu, aprakstu un norises datumu.
- Informācija par dalībnieku skaita ierobežojumiem.
- Poga pieteikšanās veikšanai.

6. Rezervācijas lapa

- Auto kopšanas pakalpojumu pieteikuma forma ar ievades laukiem.
- Dinamisks pieteikuma kopsavilkums (automobiļa parametri, izvēlētie pakalpojumi, datums, laiks, cena).
- Sistēmas paziņojumi par veiksmīgu rezervācijas izveidi vai ievades kļūdām.

7. Groza lapa

- Groza saturs ar pievienotajām precēm, daudzumiem un kopējo summu.
- Paziņojumi gadījumā, ja grozs ir tukšs vai izvēlētā prece nav pieejama.

8. Pasūtījuma noformēšanas lapa

- Pasūtījuma dati un ievades lauki.
- Piegādes veida un piegādes adreses attēlošana.
- Pasūtījuma kopsavilkums ar precēm un kopējo summu.
- Kļūdu paziņojumi nepareizas ievades gadījumā.

9. Lietotāja profils

- Lietotāja pasākumu un vebināru pieteikumu saraksts ar nosaukumu, datumu un statusu.
- Auto kopšanas pakalpojumu rezervāciju vēsture.

- Produktu pasūtījumu saraksts ar statusu.
- Sistēmas paziņojumi par veiksmīgām darbībām vai kļūdām (piemēram, pieteikuma atcelšana).

10. Administratora panelis - pakalpojumu pieteikumi

- Tabula ar klientu pieteikumiem, automašīnas informāciju, datumu, laiku un statusu.
- Darbību pogas pieteikumu apstiprināšanai, atcelšanai vai atjaunošanai.

11. Administratora panelis - produkti un pasūtījumi

- Produktu saraksts ar iespējām tos rediģēt un dzēst.
- Klientu pasūtījumu saraksts ar pasūtījuma statusu un pasūtītajām precēm.

12. Administratora panelis - piedāvājumi un pasākumi

- Piedāvājumu un pasākumu saraksts ar pieteikumu skaitu.
- Iespēja rediģēt, dzēst piedāvājumus un pārvaldīt pieteikumus.

13. Administratora panelis - paveiktie darbi

- Darbu galerijas ieraksti ar attēliem “pirms” un “pēc”.
- Darbu redzamības un satura pārvaldība.

14. Administratora panelis - lietotāji

- Lietotāju saraksts tabulas formā.
- Iespēja rediģēt lietotāju datus, mainīt lomas un dzēst lietotājus.

15. Sistēmas paziņojumi

- Veiksmes paziņojumi (piemēram, “Pasūtījums veiksmīgi noformēts”).
- Kļūdu paziņojumi (piemēram, “Nepareizs telefona numura formāts”).

16. Sistēmas e-pasti

- E-pasta ziņojums paroles atjaunošanai ar drošu atiestatīšanas saiti.
- Apstiprinājuma e-pasts pēc veiksmīgas paroles nomaiņas.

2.2. Funkcionālās prasības

1. Lietotāju reģistrācija

Identifikators	PS 2.1.1
Ievads	
Funkcija ļauj lietotājam reģistrēties Auto Detailing Workshop sistēmā, pieslēgties ar e-pasta adresi un paroli, kā arī piekļūt savam profilam. Pēc autentifikācijas lietotājs var veikt auto servisa rezervācijas, pievienot produktus grozam, noformēt pasūtījumus, pieteikties vebināriem un apskatīt savu darbību vēsturi profilā.	
Ievaddati	
1.name – obligāts, līdz 255 simboliem.	
2. email – obligāts, līdz 255 simboliem, unikāls, validēts e-pasta formāts.	
3. password – obligāts, vismaz 8 simboli, satur burtus, lielos un mazos burtus, ciparus un simbolus.	
4. password_confirmation – obligāts, jāsakrīt ar ievadīto paroli.	
Apstrāde	
1. Sistēma pārbauda, vai visi obligātie lauki ir aizpildīti.	
2. Sistēma pārbauda, vai e-pasta adrese ir korektā formātā un nav jau reģistrēta.	
3. Sistēma pārbauda, vai parole atbilst drošības prasībām un sakrīt ar paroles apstiprinājumu.	
4. Ja dati ir korekti, tiek izveidots jauns lietotāja konts.	
Izvaddati	
1. Veiksmīgas reģistrācijas apstiprinājums.	
2. Ja ir kļūda, tiek attēlots atbilstošs paziņojums.	
Kļūdas paziņojumi	
1. “Visiem laukiem jābūt aizpildītiem.”	
2. “Nepareizs e-pasta formāts.”	

3. "Šāds e-pasts jau tiek izmantots."
4. "Paroles nesakrīt."
5. "Parole neatbilst prasībām."
Izsaucamās prasības
Reģistrāciju var veikt jebkurš lietotājs, kuram ir piekļuve internetam. Autentifikāciju var veikt tikai iepriekš reģistrēts lietotājs ar derīgu e-pasta adresi un paroli

2. Lietotāja profils

Identifikators	PS 2.1.2
Ievads	
Funkcija ļauj autorizētam lietotājam apskatīt savu profilu un pārvaldīt ar kontu saistītās darbības. Profilā lietotājs var redzēt savu konta informāciju, vebināru pieteikumus, servisa rezervācijas un produktu pasūtījumus.	
Ievaddati	
1. user_id – obligāts, tiek iegūts no autorizētā lietotāja sesijas	
2. booking_id – nepieciešams, ja lietotājs atceļ servisa rezervāciju.	
3. Registration_id – vebināra pieteikuma ieraksts, kas tiek izmantots pieteikuma atcelšanai.	
4. order_id – nepieciešams, ja lietotājs atceļ produkta pasūtījumu	
Apstrāde	
1. Ja lietotājs atceļ vebināra pieteikumu, sistēma pārbauda, vai vebināra diena vēl nav pienākusi.	
2. Ja lietotājs atceļ servisa rezervāciju, sistēma pārbauda, vai rezervācija vēl ir statusā "Procesā" un nav pienākusi rezervācijas diena.	
3. Ja lietotājs atceļ produkta pasūtījumu, sistēma pārbauda, vai pasūtījums vēl nav pabeigts vai jau atcelts.	
Izvaddati	
1. Lietotāja vārds un e-pasta adrese.	

2. Vebināru pieteikumu saraksts ar nosaukumu, datumu, formātu un statusu.
3. Servisa rezervāciju saraksts ar auto modeli, datumu, laiku, pakalpojumiem un statusu.
4. Produktu pasūtījumu saraksts ar pasūtījuma numuru, produktu skaitu, kopējo summu, produktiem un statusu.
5. Veiksmīgas atcelšanas apstiprinājums.
Kļūdas paziņojumi
“Rezervāciju var atcelt tikai tad, kamēr tās statuss ir "Procesā"
“Rezervāciju tajā pašā dienā atcelt nevar.”
“Šis vebinārs vairs nav pieejams.”
Izsaucamās prasības
Funkciju var izmantot tikai autorizēts lietotājs. Lietotājs var apskatīt un pārvaldīt tikai savus vebināru pieteikumus, servisa rezervācijas un produktu pasūtījumus.

3. Auto servisa rezervācija.

Identifikators	PS 2.1.3
Ievads	
Funkcija ļauj autorizētam lietotājam pieteikt automašīnu auto kopšanas pakalpojumiem. Lietotājs var izvēlēties automašīnas modeli, norādīt tās stāvokli, izvēlēties vienu vai vairākus pakalpojumus, kā arī rezervēt vēlamo datumu un laiku. Sistēma aprēķina aptuveno pakalpojuma cenu un saglabā rezervāciju lietotāja profilā.	
Ievaddati	
1. customer_name – obligāts, klienta vārds un uzvārds.	
2. customer_phone – obligāts, telefona numurs, atļauti tikai cipari un “+” sākumā, maksimāli 13 cipari.	
3. customer_email – neobligāts, e-pasta adrese.	
4. car – obligāts, automašīnas modelis no pieejamā saraksta.	
5. condition – obligāts, automašīnas virsbūves stāvoklis.	
6. interior_material – obligāts tikai noteiktiem pakalpojumiem, salona materiāls.	
7. interior_condition – obligāts tikai noteiktiem pakalpojumiem, salona stāvoklis.	

8. services – obligāts, vismaz viens izvēlēts pakalpojums.
9. date – obligāts, rezervācijas datums.
10. time – obligāts, rezervācijas laiks.
11. total – obligāts, aprēķinātā kopējā summa.
Apstrāde
1. Sistēma pārbauda, vai visi obligātie lauki ir aizpildīti.
2. Sistēma pārbauda, vai visi obligātie lauki ir aizpildīti.
3. Sistēma pārbauda, vai izvēlēts vismaz viens pakalpojums.
4. Sistēma pārbauda, vai “Pilns detailing komplekts” un “VIP programma” netiek kombinēti ar citiem pakalpojumiem.
5. Sistēma pārbauda, vai pakalpojumiem, kuriem nepieciešama salona informācija, ir aizpildīts salona materiāls un salona stāvoklis.
7. Sistēma aprēķina un saglabā rezervācijas kopējo cenu.
8. Ja visi dati ir korekti, sistēma izveido rezervāciju un piesaista tai izvēlētos pakalpojumus.
Izvaddati
1. Veiksmīgi saglabāta auto servisa rezervācija.
2. Rezervācijas ieraksts lietotāja profilā servisa vēstures sadaļā.
3. Rezervācijas ieraksts admina panelī.
4. Ja validācija neizdodas, tiek attēlots kļūdas paziņojums.
Kļūdas paziņojumi
1. “Lūdzu izvēlies vismaz vienu pakalpojumu.”
2. “Lūdzu izvēlies auto modeli no saraksta.”
3. “Lūdzu izvēlies pieejamo darba dienu no kalendāra.”
4. “Lūdzu izvēlies pieejamo laiku.”
5. “Lūdzu norādi salona materiālu un stāvokli šim pakalpojumam.”
Izsaucamās prasības

Funkciju var izmantot tikai autorizēts lietotājs. Lietotājs var izveidot rezervāciju tikai savam kontam un izvēlēties tikai sistēmā pieejamos pakalpojumus, datumus un laikus.

4. Produktu iegāde.

Identifikators	PS 2.1.4
Ievads	
Funkcija ļauj lietotājam apskatīt produktus, pievienot tos grozam, mainīt daudzumu, noformēt pasūtījumu un veikt iegādi. Sistēma nodrošina produktu atlasī, pasūtījuma kopsavilkumu, klienta datu ievadi, piegādes veida izvēli un pasūtījuma saglabāšanu.	
Ievaddati	
1. product_id – obligāts, izvēlēta produkta identifikators.	
2. quantity – obligāts, izvēlētais produkta daudzums.	
3. customer_name – obligāts, klienta vārds un uzvārds.	
4. customer_phone – obligāts, telefona numurs, atļauti tikai cipari un “+” sākumā, maksimāli 13 cipari.	
5. card_holder – obligāts, kartes īpašnieka vārds.	
6. card_number – obligāts, kartes numurs.	
7. card_expiry – obligāts, kartes derīguma termiņš formātā MM/YY.	
8. card_cvc – obligāts, kartes drošības kods.	
9. shipping_method – obligāts, piegādes veids.	
10. shipping_address – obligāts tikai tad, ja izvēlēta piegāde uz adresi.	
11. notes – neobligāts, papildu piezīmes.	
Apstrāde	
1. Sistēma attēlo pieejamo produktu katalogu.	
2. Lietotājs izvēlas produktu un pievieno to grozam.	
3. Sistēma saglabā produktu grozā kopā ar izvēlēto daudzumu.	
4. Groza sadaļā lietotājs var mainīt produktu daudzumu vai izņemt produktu no groza.	
5. Pārejot uz checkout lapu, sistēma ielādē grozā esošos produktus un aprēķina kopējo summu.	

6. Sistēma pārbauda, vai visi obligātie klienta un maksājuma dati ir aizpildīti.
7. Sistēma samazina produktu daudzumu noliktavā atbilstoši iegādātajam daudzumam.
8. Pēc veiksmīgas pasūtījuma izveides grozs tiek iztukšots.
Izvaddati
1. Veiksmīgi noformēts pasūtījums.
2. Pasūtījuma ieraksts lietotāja profilā.
3. Pasūtījuma ieraksts admina panelī.
4. Atjaunināts produktu atlikums noliktavā.
5. Ja validācija neizdodas, tiek attēlots kļūdas paziņojums.
Kļūdas paziņojumi
“Lūdzu aizpildi visus obligātos laukus.”
“Atļauti tikai cipari un + sākumā.”
“Telefona numurs ir par garu (maks. 13 cipari).”
“Lūdzu ievadi piegādes adresi.”
Izsaucamās prasības
Funkciju var izmantot tikai autorizēts lietotājs. Lietotājs var iegādāties tikai sistēmā pieejamus produktus, kuriem ir pietiekams atlikums noliktavā. Pasūtījuma noformēšanai jābūt aizpildītiem visiem obligātajiem klienta, maksājuma un piegādes datiem.

5. Vebināru pieteikšanās un pārvaldība.

Identifikators	PS 2.1.5
Ievads	
Funkcija ļauj lietotājam apskatīt pieejamos vebinārus un piedāvājumus, pieteikties izvēlētam vebināram, kā arī pārvaldīt savus pieteikumus profilā. Administratoram funkcija ļauj pievienot, rediģēt un dzēst vebinārus, kā arī pārvaldīt lietotāju pieteikumus.	
Ievaddati	
1. offer_id – obligāts, izvēlēta vebināra vai piedāvājuma identifikators.	
2. name – obligāts, lietotāja vārds.	
3. email – obligāts, lietotāja e-pasta adrese.	

4. user_id – neobligāts datubāzes līmenī, bet tiek izmantots, ja lietotājs ir autorizēts.
5. registration_id – nepieciešams, ja lietotājs atceļ vebināra pieteikumu.
6. title – obligāts administratora pusē, vebināra nosaukums.
7. description – obligāts administratora pusē, vebināra apraksts.
8. event_date – obligāts administratora pusē, vebināra datums.
9. format – obligāts administratora pusē, vebināra formāts.
10. capacity – neobligāts, dalībnieku limits, ja pasākums ir ierobežots.
11. is_limited – neobligāts, norāda, vai vebināram ir dalībnieku limits.
Apstrāde
1. Sistēma attēlo visus aktīvos piedāvājumus un vebinārus.
2. Lietotājs izvēlas vebināru un aizpilda pieteikšanās formu.
3. Ja lietotājs ir autorizēts, sistēma var izmantot viņa konta informāciju pieteikuma aizpildīšanai.
4. Sistēma pārbauda, vai lietotājs uz konkrēto vebināru jau nav pieteicies.
5. Sistēma pārbauda, vai vebināram ir noteikts dalībnieku limits un vai vēl ir pieejamas brīvas vietas.
6. Ja visi dati ir korekti, sistēma izveido jaunu pieteikuma ierakstu tabulā offer_registrations.
7. Ja vebināram ir ierobežots dalībnieku skaits, sistēma palielina reģistrāciju skaitu.
8. Lietotājs savā profilā var apskatīt visus savus vebināru pieteikumus.
9. Atceļot pieteikumu, sistēma samazina reģistrāciju skaitu un dzēš pieteikuma ierakstu.
Izvaddati
1. Veiksmīgi saglabāts vebināra pieteikums.
2. Vebināra pieteikuma ieraksts lietotāja profilā.
3. Atjaunināts reģistrāciju skaits.
4. Atjaunināts produktu atlikums noliktavā.
5. Administratoram pieejams vebināru un pieteikumu saraksts admina panelī.
Kļūdas paziņojumi
“Lūdzu aizpildi visus obligātos laukus.”

“Vebināru tajā pašā dienā atcelt nevar.”
Izsaucamās prasības
Funkciju var izmantot tikai autorizēts lietotājs. Lietotājs var iegādāties tikai sistēmā pieejamus produktus, kuriem ir pietiekams atlikums noliktavā. Pasūtījuma noformēšanai jābūt aizpildītiem visiem obligātajiem klienta, maksājuma un piegādes datiem.

6. Administratora paneļa funkcionalitāte.

Identifikators	PS 2.1.6
Ievads	Funkcija ļauj administratoram piekļūt aizsargātam admina panelim un pārvaldīt galvenos Auto kopšanas sistēmas datus. Administratoram ir iespēja pārvaldīt pakalpojumu rezervācijas, produktus un pasūtījumus, vebinārus un piedāvājumus, “pirms un pēc” darbu galeriju, kā arī lietotāju kontus.
Ievaddati	
1. booking_id	– nepieciešams, lai mainītu rezervācijas statusu.
2. product_id	– nepieciešams, lai rediģētu, paslēptu vai dzēstu produktu.
3. order_id	– nepieciešams, lai mainītu pasūtījuma statusu.
4. offer_id	– nepieciešams, lai rediģētu vai dzēstu vebināru vai piedāvājumu.
5. registration_id	– nepieciešams, lai dzēstu vebināra pieteikumu.
6. work_item_id	– nepieciešams, lai rediģētu vai dzēstu galerijas darbu.
7. user_id	– nepieciešams, lai rediģētu vai dzēstu lietotāja kontu.
8. title	– obligāts, ja tiek pievienots vai rediģēts vebinārs vai galerijas darbs.
9. description	– obligāts vai neobligāts atkarībā no sadaļas, ja tiek veidots vai rediģēts saturs.
10. name	– obligāts, ja tiek pievienots vai rediģēts produkts.
11. stock	– obligāts, ja tiek pievienots vai rediģēts produkts.
12. image / before_image / after_image	– neobligāti vai obligāti atkarībā no konkrētās sadaļas.
13. status	– obligāts, ja tiek mainīts rezervācijas vai pasūtījuma statuss.

Apstrāde
1. Sistēma nodrošina piekļuvi admina panelim tikai administratoram.
2. Pakalpojumu sadaļā administrators var apskatīt rezervāciju sarakstu un mainīt to statusu.
3. Produktu sadaļā administrators var pievienot jaunus produktus, rediģēt esošos, paslēpt tos no publiskās daļas vai dzēst.
4. Produktu sadaļā administrators var pievienot jaunus produktus, rediģēt esošos, paslēpt tos no publiskās daļas vai dzēst.
5. Pasūtījumu sadaļā administrators var apskatīt klientu pasūtījumus un mainīt to statusu.
6. Piedāvājumu un vebināru sadaļā administrators var pievienot jaunus ierakstus, rediģēt esošos, dzēst tos un pārvaldīt dalībnieku pieteikumus.
7. Darbu galerijas sadaļā administrators var pievienot jaunus “pirms un pēc” projektus, rediģēt esošos, dzēst tos un noteikt, vai tie ir redzami publiskajā lapā.
8. Lietotāju sadaļā administrators var apskatīt visus lietotājus, rediģēt viņu datus un mainīt lietotāja lomu.
9. Pēc veiksmīgām izmaiņām sistēma saglabā datus datubāzē un parāda apstiprinājuma paziņojumu.
Izvaddati
1. Veiksmīgi pievienoti, atjaunināti vai dzēsti ieraksti.
2. Atjaunināti rezervāciju un pasūtījumu statusi.
3. Atjaunināti produktu, vebināru un darbu galerijas dati.
4. Atjaunināti lietotāju dati un lomas.
Kļūdas paziņojumi
1. “Lūdzu aizpildi visus obligātos laukus.”
2. “Darbību nevar izpildīt.”
Izsaucamās prasības
Funkciju var izmantot tikai autorizēts lietotājs ar administratora tiesībām. Administrators var pārvaldīt tikai tās sistēmas sadaļas, kas paredzētas admina panelī. Visi dati tiek saglabāti datubāzē un atspoguļoti publiskajā vai lietotāja daļā atbilstoši veiktajām izmaiņām.

2.3. Nefunkcionālās prasības

1. Sarkarnes valoda

- Sistēmas lietotāja sarkarnei jābūt latviešu valodā.
- Visi teksti, paziņojumi, pogas un kļūdu ziņojumi jāattēlo latviešu valodā, lai nodrošinātu lietotājiem ērtu un saprotamu sistēmas lietošanu.

2. Responsīvs dizains

- Tīmekļa lietojumprogrammai jābūt responsīvai.
- Sistēmas sarkarnei jāpielāgojas dažādām ekrāna izšķirtspējām, tai skaitā datoriem, planšetdatoriem un viedtālruniem.

3. Pārlūku saderība

- Sistēmai jādarbojas populārākajos tīmekļa pārlūkos.
- Sistēmai jābūt saderīgai ar Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge un Safari pārlūkiem.

4. Dizains un vizuālā identitāte

- Sistēmas dizainam jābūt vienotam visās lapās.
- Krāsu paletei, tipogrāfijai, ikonām un pogu noformējumam jābūt vizuāli saskaņotam un konsekventam visā sistēmā.

5. Drošība

- Lietotāju paroles sistēmā jāglabā šifrētā veidā, izmantojot drošu paroles jaušanas (hash) algoritmu.
- Piekļuve administratora panelim jānodrošina tikai lietotājiem ar administratora tiesībām.
- Jānodrošina lietotāju autentifikācija un autorizācija atbilstoši piešķirtajām lomām.

6. Lietotāja informēšana

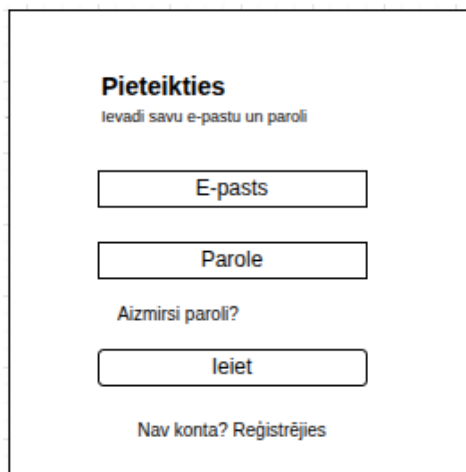
- Sistēmai jāsniedz lietotājam skaidri un saprotami paziņojumi par veikto darbību rezultātiem.
- Sistēmai jāattēlo veiksmes paziņojumi (piemēram, veiksmīga rezervācija vai pasūtījums) un kļūdu paziņojumi (piemēram, nepareizi ievades dati).

7. Lietojamība

- Sistēmas formām jābūt vienkāršām, saprotamām un lietotājam draudzīgām.
- Ievades laukiem jābūt skaidri apzīmētiem, un kļūdu gadījumā jāattēlo saprotami kļūdu ziņojumi.

8. Pieejamība

- Sistēmas svarīgākajām funkcijām jābūt sasniedzamām ar minimālu lietotāja darbību skaitu.
- Rezervācijas veikšanai, pieteikšanās pasākumiem un groza apskatei jābūt intuitīvai un viegli pieejamai.
- Pieslēgšanās forma:
 - Lietotāja pieslēgšana forma jāizskatās sekojoši (skat. 2.att.):

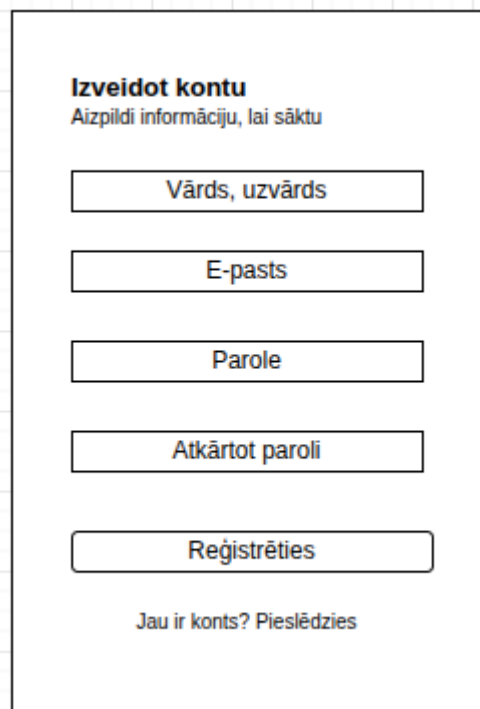


The sketch shows a login form with the following elements:

- Pieteikties** (Login) - Main title
- Ievadi savu e-pastu un paroli (Enter your email and password) - Instructional text
- E-pasts (Email) - Input field
- Parole (Password) - Input field
- Aizmirsi paroli? (Forgot your password?) - Link
- Ieiet (Login) - Submit button
- Nav konta? Reģistrējies (No account? Register) - Link

2.att. Lietotāja pieslēgšanas formas skice

- Lietotāja reģistrācijas formai jāizskatās sekojoši (skat. 3.att.):



The image shows a registration form sketch within a rectangular border. At the top, it says 'Izveidot kontu' (Create account) in bold, followed by 'Aizpildi informāciju, lai sāktu' (Fill in the information to start) in a smaller font. Below this are five input fields, each with a label inside: 'Vārds, uzvārds' (First name, last name), 'E-pasts' (Email), 'Parole' (Password), 'Atkārtot paroli' (Repeat password), and 'Reģistrēties' (Register). The 'Reģistrēties' field is a button. At the bottom, there is a link that says 'Jau ir konts? Pieslēdzies' (Already have an account? Log in).

3.att. Reģistrācijas forma skice

3. PLĀNOTO TEHNOLOĢISKO LĪDZEKĻU APRAKSTS

1. Programmēšanas valodas

Sistēmas izstrādē tiek izmantotas šādas programmēšanas valodas:

PHP - servera puses loģikas realizācijai, tostarp lietotāju autentifikācijai, pakalpojumu pieteikumiem, produktu pasūtījumiem un administratora paneļa funkcionalitātei.

JavaScript - klienta puses loģikai, ievades datu validācijai un lietotāja saskarnes dinamiskai uzvedībai.

HTML un CSS - lietotāja saskarnes struktūras izveidei un vizuālajam noformējumam.

Šīs programmēšanas valodas ir plaši izmantots standarts tīmekļa lietojumprogrammu izstrādē un pilnībā nodrošina sistēmas funkcionālās prasības.

2. Ietvars un veidņu sistēma

Sistēmas izstrādē tiek izmantots **Laravel** PHP ietvars, kas nodrošina maršrutēšanu, datu validāciju, datubāzes piekļuvi, lietotāju autentifikāciju un drošības mehānismus.

Lietotāja saskarnes lapu ģenerēšanai tiek izmantots Laravel Blade veidņu dzinējs.

Laravel ietvars ļauj veidot strukturētu, drošu un viegli uzturamu kodu, kā arī paātrina izstrādes procesu.

3. Datubāzes vadības sistēma

Datu uzglabāšanai tiek izmantota **MySQL** relāciju datubāzes vadības sistēma, kurā tiek glabāta informācija par lietotājiem, rezervācijām, pasūtījumiem, piedāvājumiem, produktiem un sistēmas saturu.

MySQL ir stabila, uzticama un labi integrēta ar **Laravel** ietvaru.

4. Izstrādes vide un rīki

Koda izstrādei tiek izmantota izstrādes vide **Visual Studio Code**.

Datubāzes pārvaldībai un datu apskatei tiek izmantots **phpMyAdmin** rīks.

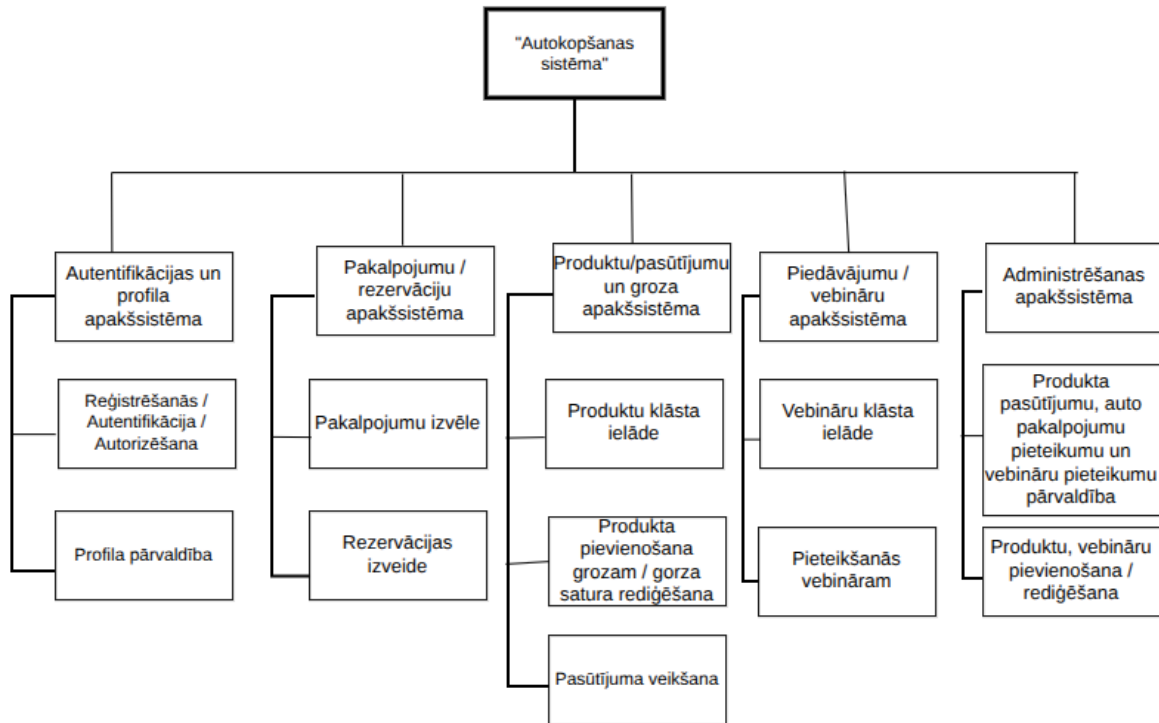
PHP bibliotēku un atkarību pārvaldībai tiek izmantots **Composer**.

4. PROGRAMMATŪRAS PRODUKTA MODELĒŠANA UN PROJEKTĒŠANA

4.1. Sistēmas struktūras modelis

4.1.1. Sistēmas arhitektūra

Sistēma sastāv no piecām galvenajām apakšsistēmām: autentifikācijas un lietotāja profila apakšsistēma, pakalpojumu rezervācijas apakšsistēma, produktu un pasūtījumu apakšsistēma, piedāvājumu (vebināru) apakšsistēma un administrēšanas apakšsistēma.

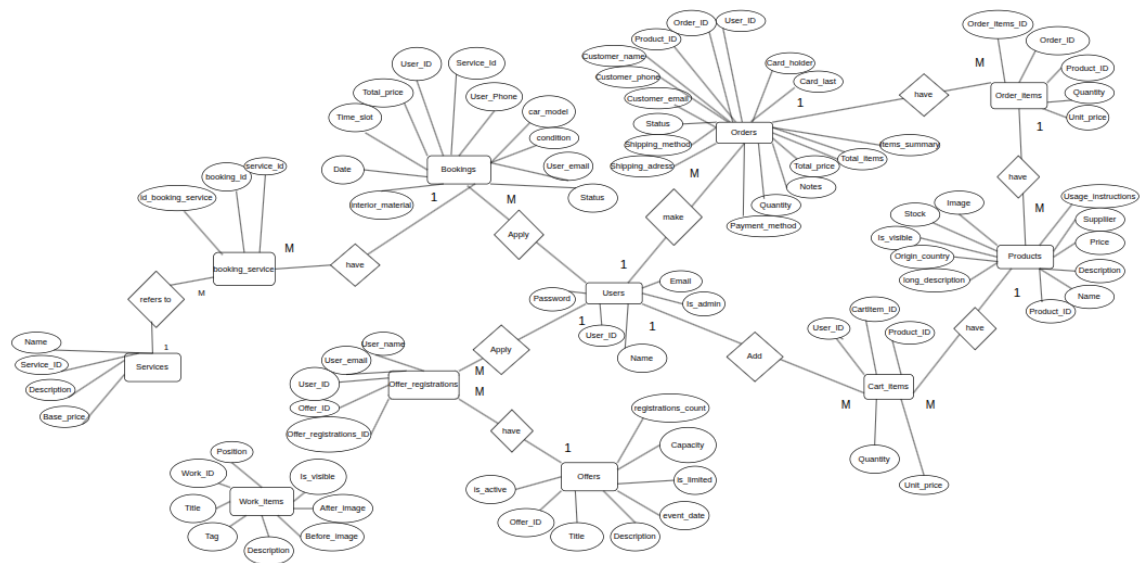


4.att. Sistēmas struktūras modelis

- Autentifikācijas un lietotāja profila apakšsistēma nodrošina lietotāju reģistrāciju, pieteikšanos sistēmā, izrakstīšanos.
- Pakalpojumu rezervācijas apakšsistēma nodrošina auto kopšanas pakalpojumu izvēli, cenu aprēķinu un vizīšu pierakstu ar datuma un laika izvēli.
- Produktu un pasūtījumu apakšsistēma ietver produktu kataloga attēlošanu, groza funkcionalitāti, pasūtījuma noformēšanu un pasūtījumu pārvaldību.
- Piedāvājumu (vebināru) apakšsistēma nodrošina aktuālo piedāvājumu sarakstu, kā arī lietotāju pieteikšanos vebināriem.
- Administrēšanas apakšsistēma paredzēta produktu, piedāvājumu(vebināru), pieteikumu, lietotāju pārvaldībai un galerijas ierakstu rediģēšanai, pievienošanai un dzēšanai.

4.1.2. Sistēmas ER modelis

Zemāk redzamajā attēlā ir parādīts ER-modelis, kas ilustrē sistēmas entitiju struktūru, to atribūtus un savstarpējās attiecības ar noteiktu kardinalitāti.



5.att. ER Diagramma

1. Starp entitijām "User" un "Order" ir attiecība viens pret daudziem, jo viens lietotājs var izveidot vairākus pasūtījumus, bet viens "Order" ieraksts pieder tikai vienam lietotājam.
2. Starp entitijām User un OfferRegistration ir attiecība viens pret daudziem, jo viens lietotājs var izveidot vairākus pieteikumus uz piedāvājumiem, bet viens OfferRegistration ieraksts var būt saistīts tikai ar vienu lietotāju.
3. Starp entitijām "User" un "Booking" ir attiecība viens pret daudziem, jo viens lietotājs var izveidot vairākas rezervācijas, bet viens "Booking" ieraksts var piederēt tikai vienam lietotājam.
4. Starp entitijām "User" un "CartItem" ir attiecība viens pret daudziem, jo vienam lietotājam var būt vairākas groza vienības, bet viena "CartItem" vienība pieder tikai vienam lietotājam.
5. Starp entitijām "Offer" un "OfferRegistration" ir attiecība viens pret daudziem, jo vienam piedāvājumam vai pasākumam var būt vairāki pieteikumi, bet viens "OfferRegistration" ieraksts attiecas tikai uz vienu "Offer".

6. Starp entitijām "Order" un "OrderItem" ir attiecība viens pret daudziem, jo vienā pasūtījumā var būt vairākas pasūtījuma vienības, bet viena "OrderItem" vienība pieder tikai vienam pasūtījumam.
7. Starp entitijām "Product" un "OrderItem" ir attiecība viens pret daudziem, jo viens produkts var tikt iekļauts vairākās pasūtījuma vienībās, bet viena "OrderItem" vienība norāda tikai uz vienu produktu.
8. Starp entitijām "Product" un "CartItem" ir attiecība viens pret daudziem, jo viens produkts var atrasties vairāku lietotāju grozos, bet viena "CartItem" vienība norāda tikai uz vienu produktu.
9. Starp entitijām Service un Booking ir attiecība daudzi pret daudziem, jo viena rezervācija var ietvert vairākus pakalpojumus, un viens pakalpojums var būt piesaistīts vairākām rezervācijām. Šī attiecība sistēmā tiek realizēta ar starptabulu booking_service.

4.2. Funkcionālais sistēmas modelis

4.2.1. Datu plūsmu modelis

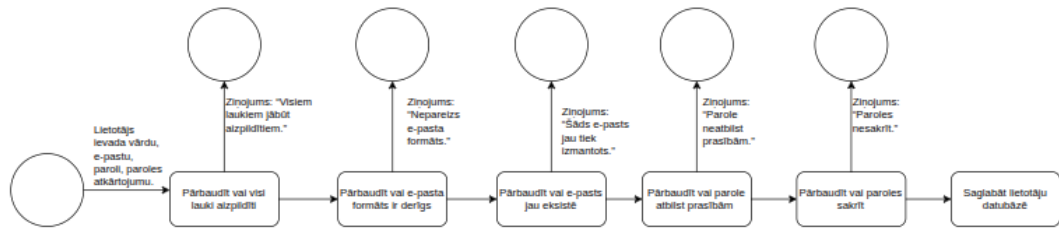
1. Lietotāju reģistrācija un autentifikācija (skat. 6.att.)

Process: Lietotāja konta izveide un pieslēgšanās

Iesaistītie moduļi: Lietotāju pārvaldības modulis, Autentifikācijas modulis

Datu apstrādes posmi:

1. Lietotājs ievada reģistrācijas informāciju (vārds, e-pasts, parole, paroles atkārtojums).
2. Sistēma pārbauda, vai visi lauki ir aizpildīti.
3. Sistēma pārbauda e-pasta formāta derīgumu.
4. Sistēma pārbauda, vai e-pasts jau neeksistē datubāzē.
5. Sistēma pārbauda paroles prasības (min. 8 simboli, burti, lielie/mazie burti, cipari, simboli).
6. Sistēma pārbauda, vai paroles sakrīt.
7. Profils tiek saglabāts datubāzē.
8. Veiksmīgas autentifikācijas gadījumā tiek izveidota sesija.



6.att. Lietotāja konta izveide un pieslēgšanās datu plūsma

2. Lietotāja profila pārvaldība (skat. 7.att.)

Process: Lietotāja profila un aktivitāšu pārskatīšana

Iesaistītie moduļi: Profila modulis, Lietotāju modulis, Rezervāciju modulis, Piedāvājumu modulis, Pasūtījumu modulis

Datu apstrādes posmi:

1. Lietotājs atver profila lapu.
2. Sistēma ielādē profila datus (vārds, e-pasts).
3. Sistēma ielādē veicināru pieteikumus.
4. Sistēma ielādē rezervācijas (bookings).
5. Sistēma ielādē pasūtījumus (orders + items).



7. att. Lietotāja profila pārvaldība

3. Veicināra pieteikuma atcelšana (skat. 8.att.)

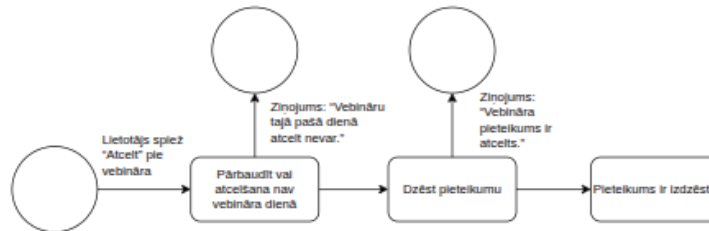
Process: Lietotāja veicināra pieteikuma atcelšana

Iesaistītie moduļi: Profila modulis, Piedāvājumu modulis

Datu apstrādes posmi:

1. Lietotājs profila lapā izvēlas veicināru un spiež "Atcelt".
2. Sistēma pārbauda, vai atcelšana netiek veikta veicināra dienā.

3. Ja atcelšana tiek mēģināta vebināra dienā, tiek parādīts paziņojums: “Vebināru tajā pašā dienā atcelt nevar.”
4. Ja atcelšana ir atļauta, sistēma dzēš pieteikumu un parāda paziņojumu: “Vebināra pieteikums ir atcelts.”



8.att. Vebināra pieteikuma atcelšana

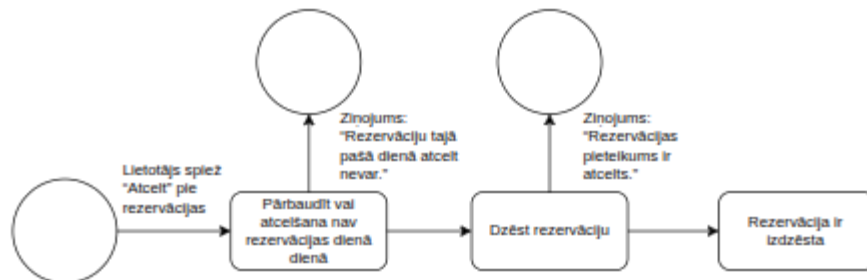
4. Rezervācijas atcelšana (skat. 9.att.)

Process: Auto kopšanas rezervācijas atcelšana

Iesaistītie moduļi: Profila modulis, Rezervāciju modulis

Datu apstrādes posmi:

1. Lietotājs profila lapā spiež “Atcelt” pie rezervācijas.
2. Sistēma pārbauda, vai rezervācijas datums nav šodien.
3. Ja atcelšana tiek mēģināta tajā pašā dienā, tiek parādīts ziņojums: “Rezervāciju tajā pašā dienā atcelt nevar.”
4. Ja atcelšana ir atļauta, sistēma dzēš rezervāciju.
5. Tiek parādīts ziņojums: “Rezervācija ir atcelta.”



9.att. Rezervācijas atcelšana

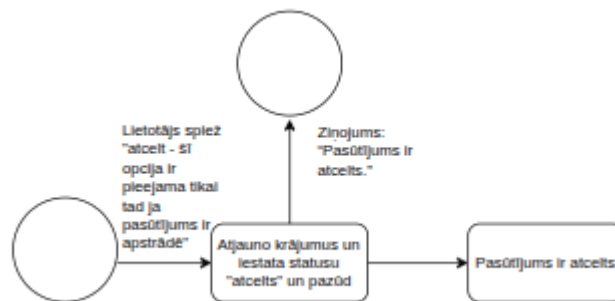
5. Pasūtījuma atcelšana (skat. 10.att.)

Process: Produkta pasūtījuma atcelšana

Iesaistītie moduļi: Profila modulis, Pasūtījumu modulis

Datu apstrādes posmi:

1. Lietotājs profila lapā spiež “Atcelt” pie pasūtījuma (tikai ja statuss ir Apstrādē).
2. Sistēma atjauno noliktavas krājumus.
3. Sistēma iestata pasūtījuma statusu atcelts.
4. Tiek parādīts ziņojums: “Pasūtījums ir atcelts.”



10.att Pasūtījuma attcelšana

6. Pakalpojumu rezervācija (skat. 11.att.)

Process: Auto kopšanas pakalpojuma rezervācijas izveide

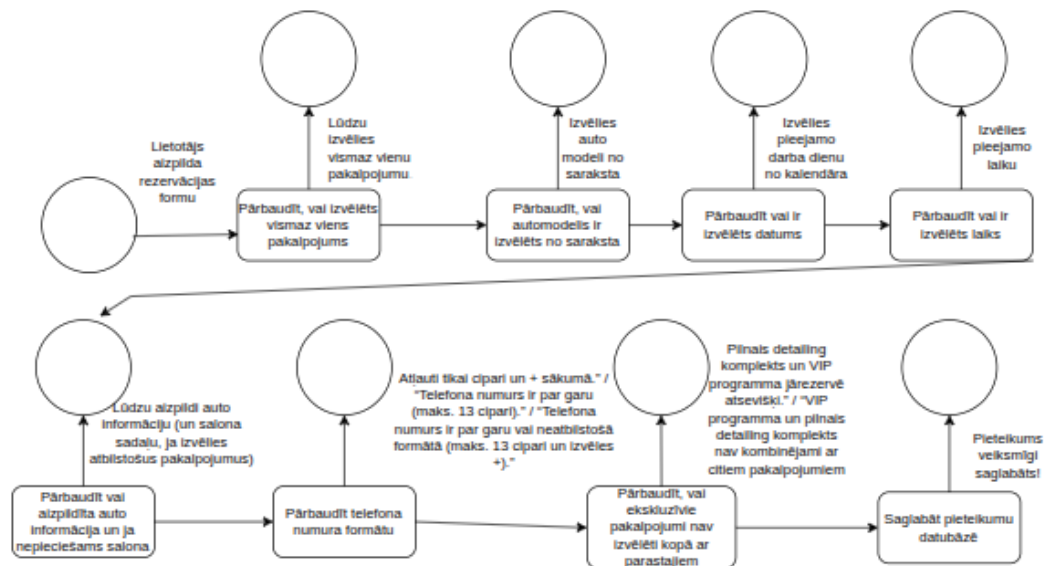
Iesaistītie moduļi: Rezervāciju modulis, Pakalpojumu modulis, Lietotāju modulis, Validācijas modulis

Datu apstrādes posmi:

1. Lietotājs atver rezervācijas lapu.
2. Sistēma ielādē pakalpojumu sarakstu, auto modeļus un pieejamos laikus.
3. Lietotājs aizpilda rezervācijas formu, izvēloties pakalpojumus, auto modeli, datumu un laiku.
4. Sistēma pārbauda ievadīto datu korektumu, pakalpojumu kombinācijas, telefona numura formātu, datuma un laika atbilstību noteikumiem.

5. Sistēma pārbauda, vai izvēlētais laiks nav jau aizņemts.

Ja dati ir korekti, rezervācija tiek saglabāta datubāzē.



11.att Pakalpojuma rezervēšanas pieteikšana

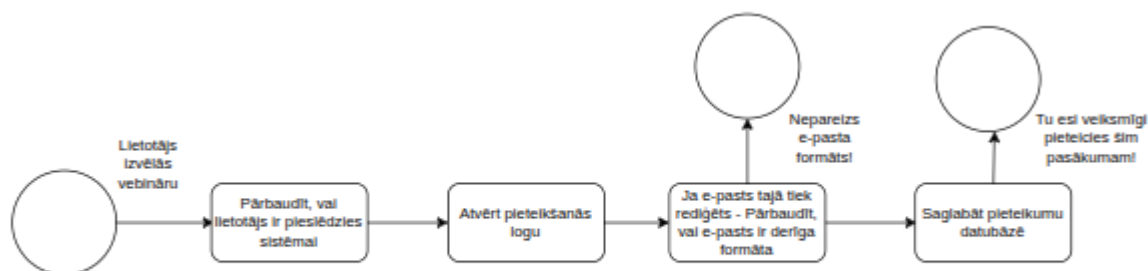
7. Vebināru/piedāvājumu pieteikšanās (skat. 12.att.)

Process: Lietotāja pieteikšanās vebināram

Iesaistītie moduļi: Piedāvājumu modulis, Lietotāju modulis, Autentifikācijas modulis

Datu apstrādes posmi:

1. Lietotājs izvēlas vebināru.
2. Sistēma pārbauda, vai lietotājs ir pieslēdzies sistēmai.
3. Sistēma atver pieteikšanās logu un ielādē lietotāja vārdu un e-pastu.
4. Lietotājs var rediģēt ievadīto e-pasta adresi.
5. Sistēma pārbauda, vai e-pasts ir derīga formāta.
6. Ja dati ir korekti, pieteikums tiek saglabāts datubāzē.



12.att Pakalpojuma rezervēšanas pieteikšana

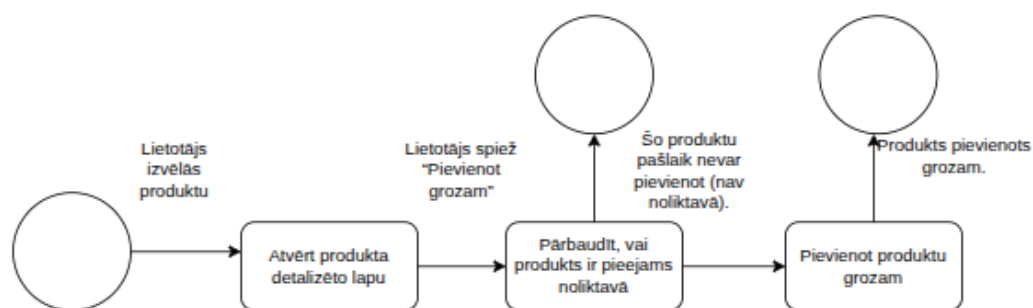
Produktu pārlūkošana un grozs (skat. 13.att.)

Process: Produktu izvēle un pievienošana grozam

Iesaistītie moduļi: Produktu modulis, Groza modulis, Lietotāju modulis

Datu apstrādes posmi:

1. Lietotājs atver produkta detalizēto lapu un izvēlas daudzumu.
2. Sistēma pārbauda, vai lietotājs ir pieslēdzies sistēmai, vai produkts ir pieejams noliktavā un vai izvēlētais daudzums nepārsniedz atlikumu.
3. Ja dati ir korekti, produkts tiek pievienots grozam.
4. Atverot grozu, sistēma ielādē groza vienumus un aprēķina starpsummu.
5. Lietotājs var atjaunināt daudzumu vai izņemt produktu no groza.



13.att Produktu pārlūkošana un grozs

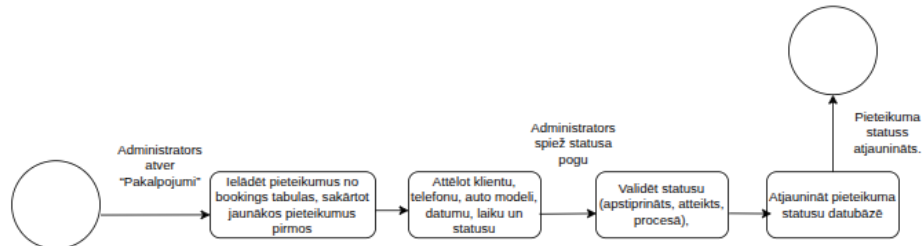
Administratora pakalpojumu pieteikumu pārvaldība (skat. 14. att.)

Process: Pakalpojumu pieteikumu pārskatīšana un statusa maiņa

Iesaistītie moduļi: Administrātoru modulis, Pieteikumu modulis

Datu apstrādes posmi:

1. Administrators atver pakalpojumu sadaļu.
2. Sistēma pārbauda admin piekļuvi.
3. Sistēma ielādē pieteikumus no datubāzes.
4. Sistēma sakārto pieteikumus un sadala lapās.
5. Administrators maina pieteikuma statusu.
6. Sistēma validē statusu un saglabā izmaiņas.



14.att Administratora pakalpojumu pieteikumu pārvaldība

Administratora produktu un pasūtījumu pārvaldība

Process: Produktu kataloga un pasūtījumu apstrāde

Iesaistītie moduļi: Admin modulis, Produktu modulis

Datu apstrādes posmi:

1. Administrators atver produktu un pasūtījumu sadaļu.
2. Sistēma ielādē produktus.
3. Sistēma ielādē pasūtījumus.
4. Administrators pievieno, rediģē, paslēpj vai dzēš produktu.
5. Administrators maina pasūtījuma statusu.
6. Sistēma nepieciešamības gadījumā koriģē noliktavas atlikumu.

Administrators piedāvājumu pārvaldība

Process: Vebināru piedāvājumu un pieteikumu pārvaldība

Iesaistītie moduļi: Admin modulis, Piedāvājumu modulis

Datu apstrādes posmi:

1. Administrators atver piedāvājumu sadaļu.
2. Sistēma ielādē piedāvājumus un reģistrācijas.
3. Administrators pievieno, rediģē vai dzēš piedāvājumu.
4. Sistēma pārbauda vietu limita nosacījumus.
5. Administrators dzēš pieteikumu.
6. Sistēma koriģē reģistrāciju skaitu un saglabā izmaiņas.

Administrators darbu pārvaldība

Process: “Mūsu darbi” ierakstu uzturēšana

Iesaistītie moduļi: Admin modulis

Datu apstrādes posmi:

1. Administrators atver darbu sadaļu.
2. Sistēma ielādē darbu ierakstus pēc pozīcijas.
3. Administrators pievieno vai rediģē darbu.
4. Sistēma saglabā vai nomaina attēlus.
5. Administrators dzēš darbu.
6. Sistēma dzēš saistītos attēlus un ierakstu.

Administrators lietotāju pārvaldība

Process: Lietotāju datu, lomu un piekļuves pārvaldība

Iesaistītie moduļi: Admin modulis, Autentifikācijas modulis

Datu apstrādes posmi:

1. Administrators atver lietotāju sadaļu.
2. Sistēma ielādē lietotājus no datubāzes.
3. Administrators maina lietotāja datus, lomu vai paroli.
4. Sistēma validē ievadi un saglabā izmaiņas.
5. Administrators dzēš lietotāju.
6. Sistēma izdzēš lietotāju.

5. DATU STRUKTŪRU APRAKSTS

Datu struktūras ir izstrādātas, lai nodrošinātu auto kopšanas servisa vietnes funkcionālu un uzticamu darbību. Sistēmas datubāze sastāv no vairākām savstarpēji saistītām tabulām, kurās glabājas informācija par lietotājiem, pakalpojumiem, rezervācijām, produktiem, grozu, pasūtījumiem, piedāvājumiem, vebināru pieteikumiem un sadaļu “Mūsu darbi”. Šie dati ir strukturēti loģiskās tabulās ar precīzi definētiem laukiem, datu tipiem un ierobežojumiem.

1. Tabula Users glabā informāciju par reģistrētajiem lietotājiem.
2. Tabula Services glabā informāciju par auto kopšanas pakalpojumiem.
3. Tabula Products glabā informāciju par e-veikala produktiem.
4. Tabula Cart_Items glabā informāciju par lietotāju groza saturu.
5. Tabula Orders glabā informāciju par noformētajiem pasūtījumiem.
6. Tabula Order_Items glabā informāciju par pasūtījuma rindām jeb atsevišķām pasūtītajām precēm.
7. Tabula Offers glabā informāciju par sistēmā publicētajiem piedāvājumiem, galvenokārt vebināriem.
8. Tabula Offer_Registrations glabā informāciju par lietotāju pieteikumiem uz piedāvājumiem jeb vebināriem.
9. Tabula Bookings glabā informāciju par pakalpojumu rezervācijām.
10. Tabula Booking_Service glabā informāciju par saistību starp rezervācijām un pakalpojumiem.
11. Tabula Work_Items glabā informāciju par sadaļas “Mūsu darbi” ierakstiem.

1. Tabula Users glabā informāciju par reģistrētajiem lietotājiem. Tajā tiek saglabāts lietotāja vārds, e-pasta adrese, parole, administratora statuss, kā arī sistēmas tehniskie autentifikācijas dati. Šī tabula ir centrālā lietotāju pārvaldības daļa, jo ar to ir saistītas rezervācijas, pasūtījumi un vebināru pieteikumi.

5.1 tabula

Tabula Users

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	INT	-	Lietotāja unikālais ID (AUTO_INCREMENT)
2.	name	VARCHAR	255	Lietotāja vārds
3.	email	VARCHAR	255	Unikāla e-pasta adrese
4.	password	VARCHAR	255	Parole
5.	is_admin	TINYINT	1	Norāda vai lietotājs ir administrators (0/1)

2. Tabula Services glabā informāciju par auto kopšanas pakalpojumiem. Tajā tiek uzturēts pakalpojuma nosaukums, apraksts un bāzes cena, kas tiek izmantota rezervācijas procesā.

5.2 tabula

Tabula Services

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	INT	-	Produkta unikālais ID (AUTO_INCREMENT)
2.	name	VARCHAR	255	Produkta nosaukums
3.	description	TEXT	-	Produkta apraksts
4.	base_price	DECIMAL	8,2	Produkta pamata cena

3. Tabula Products glabā informāciju par e-veikala produktiem. Tajā tiek saglabāts produkta nosaukums, īsais un paplašinātais apraksts, cena, attēls, atlikums noliktavā, redzamības statuss, piegādātājs, izcelsmes valsts un lietošanas instrukcija. Šī tabula tiek izmantota gan publiskajā katalogā, gan administratora produktu pārvaldībā.

5.3 tabula

Tabula Products

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
-----	-----------------	------	--------	----------

1.	id	INT	-	Produkta unikālais ID (AUTO_INCREMENT)
2.	name	VARCHAR	255	Produkta nosaukums
3.	description	TEXT	-	Īss produkta apraksts
4.	price	DECIMAL	8,2	Produkta cena
5.	image	VARCHAR	255	Produkta attēla URL
6.	stock	INT	-	Produkta daudzums noliktavā
7.	is_visible	TINYINT	1	Vai produkts ir redzams (0/1)
8.	supplier	VARCHAR	255	Piegādātāja nosaukums
9.	origin_country	VARCHAR	255	Izcelsmes valsts
10.	usage_instructions	TEXT	-	Lietošanas instrukcija
11.	long_description	TEXT	-	Detalizēts produkta apraksts

4. Tabula `Cart_Items` glabā informāciju par lietotāju groza saturu. Tā sasaista konkrētu lietotāju ar konkrētu produktu, vienlaikus uzglabājot produkta daudzumu un vienības cenu pievienošanas brīdī. Katram lietotājam viens un tas pats produkts grozā var parādīties tikai vienu reizi, jo tabulai ir unikāls ierobežojums uz `user_id` un `product_id`.

5.4 tabula

Tabula `Cart_Items`

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	INT	-	Ieraksta unikālais ID (AUTO_INCREMENT)
2.	user_id	INT	-	Lietotāja ID (atsauce uz <code>Users</code> tabulu)
3.	product_id	INT	-	Produkta ID (atsauce uz <code>Products</code> tabulu)
4.	quantity	INT	-	Produkta daudzums
5.	unit_price	DECIMAL	10,2	Produkta cena pasūtījuma brīdī

5. Tabula `Orders` glabā informāciju par noformētajiem pasūtījumiem. Tajā tiek saglabāts pasūtījuma īpašnieks, klienta kontaktinformācija, kopējā summa, kopējais preču skaits, statuss, piegādes metode, piegādes adrese, maksājuma metode, kartes turētāja vārds, kartes pēdējie četri cipari, pasūtījuma kopsavilkums un piezīmes. Šī tabula nodrošina pilnu pasūtījuma galvenes informāciju.

5.5 tabula

Tabula `Orders`

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	INT	-	Pasūtījuma unikālais ID (AUTO_INCREMENT)
2.	user_id	INT	-	Lietotāja ID (atsauce uz Users tabulu)
3.	product_id	INT	-	Produkta ID (atsauce uz Products tabulu)
4.	customer_name	VARCHAR	255	Klienta vārds
5.	customer_phone	VARCHAR	255	Klienta telefona numurs
6.	customer_email	VARCHAR	255	Klienta e-pasta adrese
7.	quantity	INT	-	Pasūtīto vienību skaits
8.	total_price	DECIMAL	8,2	Kopējā pasūtījuma summa
9.	total_items	INT	-	Kopējais produktu skaits
10.	status	VARCHAR	255	Pasūtījuma statuss (piem., new)
11.	shipping_method	VARCHAR	255	Piegādes metode
12.	shipping_address	VARCHAR	255	Piegādes adrese (ja atšķiras)
13.	payment_method	VARCHAR	255	Maksājuma veids (piem., card)
14.	card_holder	VARCHAR	255	Kartes īpašnieka vārds
15.	notes	TEXT	-	Papildu piezīmes

6. Tabula Order_Items glabā informāciju par pasūtījuma rindām jeb atsevišķām pasūtītajām precēm. Tā sasaista pasūtījumu ar produktu un uzglabā katras preces daudzumu un vienības cenu. Šāda struktūra ļauj vienam pasūtījumam saturēt vairākas preces.

5.6 tabula

Tabula Order_Items

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	INT	-	Ieraksta unikālais ID (AUTO_INCREMENT)
2.	order_id	INT	-	Pasūtījuma ID (atsauce uz Orders tabulu)
3.	product_id	INT	-	Produkta ID (atsauce uz Products tabulu)
4.	quantity	INT	-	Produkta daudzums pasūtījumā
5.	unit_price	DECIMAL	10,2	Produkta cena pasūtījuma brīdī

7. Tabula Offers glabā informāciju par sistēmā publicētajiem piedāvājumiem, galvenokārt veicināšanai. Tajā tiek saglabāts nosaukums, tips, formāts, apraksts, norises datums, vietu limita statuss, vietu skaits, reģistrāciju skaits, laika slotu pazīme un aktivitātes statuss. Šī tabula tiek izmantota gan publiskajā piedāvājumu sadaļā, gan administratora panelī.

Tabula Offers

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	INT	-	Pasākuma unikālais ID (AUTO_INCREMENT)
2.	title	VARCHAR	255	Pasākuma nosaukums
3.	type	VARCHAR	255	Pasākuma veids
4.	format	VARCHAR	255	Pasākuma formāts (piem., online)
5.	description	TEXT	-	Pasākuma apraksts
6.	event_date	VARCHAR	255	Pasākuma datums
7.	is_limited	TINYINT	1	Vai dalībnieku skaits ir ierobežots (0/1)
8.	capacity	INT	-	Maksimālais dalībnieku skaits
9.	registrations_count	INT	-	Reģistrēto dalībnieku skaits
10.	has_timeslots	TINYINT	1	Vai pasākumam ir laika sloti (0/1)
11.	is_active	TINYINT	1	Vai pasākums ir aktīvs (0/1)

8. Tabula Offer_Registrations glabā informāciju par lietotāju pieteikumiem uz piedāvājumiem jeb vebināriem. Tā sasaista piedāvājumu ar lietotāju un papildus glabā pieteicēja vārdu un e-pastu.

Tabula Offer_Registrations

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	INT	-	Ieraksta unikālais ID (AUTO_INCREMENT)
2.	offer_id	INT	-	Piedāvājuma/pasākuma ID (atsauce uz Offers/Events)
3.	user_id	INT	-	Lietotāja ID (atsauce uz Users tabulu)
4.	name	VARCHAR	255	Reģistrētā lietotāja vārds
5.	email	VARCHAR	255	Reģistrētā lietotāja e-pasts

9. Tabula Bookings glabā informāciju par pakalpojumu rezervācijām. Tajā tiek saglabāts lietotāja identifikators, klienta vārds, telefons, e-pasts, automašīnas modelis, auto stāvoklis, salona materiāls, salona stāvoklis, rezervācijas datums, laika slots, izvēlēto pakalpojumu saraksts, kopējā cena un rezervācijas statuss. Šī tabula ir galvenā pakalpojumu pieteikumu uzskaitē.

Tabula Bookings

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	INT	-	Ieraksta unikālais ID (AUTO_INCREMENT)
2.	user_id	INT	-	Lietotāja ID (atsauce uz Users tabulu)
3.	customer_name	VARCHAR	255	Klienta vārds
4.	customer_phone	VARCHAR	255	Klienta telefona numurs
5.	customer_email	VARCHAR	255	Klienta e-pasta adrese
6.	car_model	VARCHAR	255	Automobiļa modelis
7.	condition	VARCHAR	255	Auto ārējais stāvoklis
8.	interior_material	VARCHAR	255	Salona materiāls
9.	interior_condition	VARCHAR	255	Salona stāvoklis
10.	date	DATE	-	Rezervācijas datums
11.	time_slot	VARCHAR	255	Rezervētais laika intervāls
12.	services	TEXT	-	Izvēlētie pakalpojumi
13.	total_price	DECIMAL	8,2	Kopējā pakalpojumu cena
14.	status	VARCHAR	255	Rezervācijas statuss (piem., procesā apstiprināts)

10. Tabula Work_Items glabā informāciju par sadaļas “Mūsu darbi” ierakstiem. Tajā tiek uzturēts darba nosaukums, tips, apraksts, attēls “pirms”, attēls “pēc”, secības pozīcija un redzamības statuss. Šī tabula tiek izmantota portfolio tipa satura publicēšanai mājaslapā.

Tabula Work_Items

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	id	INT	-	Ieraksta unikālais ID (AUTO_INCREMENT)
2.	title	VARCHAR	255	Ieraksta nosaukums
3.	tag	VARCHAR	255	Kategorija vai atzīme
4.	description	TEXT	-	Apraksts
5.	before_image	VARCHAR	255	Attēls pirms apstrādes (URL)
6.	after_image	VARCHAR	255	Attēls pēc apstrādes (URL)
7.	position	INT	-	Attēla pozīcija/sortēšanas secība
8.	is_visible	TINYINT	1	Vai ieraksts ir redzams (0/1)

11. Tabula `Booking_Service` glabā informāciju par saistību starp rezervācijām un pakalpojumiem. Tajā tiek saglabāti rezervācijas identifikatori un pakalpojumu identifikatori, kas ļauj vienai rezervācijai piesaistīt vairākus pakalpojumus, kā arī vienu pakalpojumu izmantot vairākās rezervācijās. Šī tabula nodrošina daudzi pret daudziem attiecību starp `Bookings` un `Services` tabulām un veicina korektu datu strukturēšanu un sasaisti datubāzē.

5.11 tabula

Tabula `Booking_Service`

Nr.	Lauka nosaukums	Tips	Izmērs	Apraksts
1.	<code>id</code>	INT	-	Ieraksta unikālais ID (AUTO_INCREMENT)
2.	<code>booking_id</code>	INT	-	Rezervācijas ID (atsauce uz <code>Bookings</code> tabulu)
3.	<code>service_id</code>	INT	-	Pakalpojuma ID (atsauce uz <code>Services</code> tabulu)

Zemāk redzamajā diagrammā (skat. 15. att.) ir attēlota sistēmas datubāzes fiziskā struktūra, kas atspoguļo galvenās tabulas: `Users`, `Services`, `Products`, `Bookings`, `Booking_Service`, `Cart_Items`, `Orders`, `Order_Items`, `Offers`, `Offer_Registrations` un `Work_Items`. Diagrammā parādītas arī šo tabulu savstarpējās attiecības, izmantojot ārējās atslēgas (foreign keys), kas nodrošina korektu datu sasaisti starp lietotājiem, rezervācijām, pakalpojumiem, produktiem, pasūtījumiem un piedāvājumiem.

1. Tabula `Users` ir centrālā datu struktūra, kas satur informāciju par visiem reģistrētajiem lietotājiem. Ar šo tabulu ir saistītas rezervācijas, pasūtījumi, groza vienības un piedāvājumu pieteikumi, izmantojot lietotāja ID (`user_id`).
2. Tabula `Services` glabā informāciju par sistēmā pieejamajiem auto kopšanas pakalpojumiem. Tajā tiek saglabāts pakalpojuma nosaukums, apraksts un bāzes cena. Šī tabula ir saistīta ar rezervācijām caur starptabulu `Booking_Service`, jo viena rezervācija var ietvert vairākus pakalpojumus.
3. Tabula `Bookings` satur informāciju par pakalpojumu rezervācijām un ir sasaistīta ar `Users` tabulu caur `user_id`. Tajā tiek glabāti klienta dati, auto informācija, rezervācijas datums, laiks, cena un statuss.

4. Tabula `Booking_Service` ir starptabula, kas nodrošina saistību starp `Bookings` un `Services` tabulām. Tajā tiek glabāti rezervācijas un pakalpojuma identifikatori, lai realizētu daudzi pret daudziem attiecību starp rezervācijām un pakalpojumiem.
5. Tabula `Products` glabā informāciju par e-veikala produktiem. Tā ir saistīta ar `Cart_Items` un `Order_Items` tabulām, tādējādi nodrošinot produktu izmantošanu gan grozā, gan pasūtījumu struktūrā.
6. Tabula `Cart_Items` glabā lietotāja groza saturu un ir sasaistīta ar `Users` un `Products` tabulām, izmantojot `user_id` un `product_id`. Šī tabula ļauj uzkrāt izvēlētos produktus pirms pasūtījuma noformēšanas.
7. Tabula `Orders` glabā informāciju par noformētajiem pasūtījumiem un ir saistīta ar `Users` tabulu caur `user_id`. Tajā tiek uzglabāti klienta dati, kopējā summa, piegādes informācija, apmaksas informācija un pasūtījuma statuss.
8. Tabula `Order_Items` glabā atsevišķas pasūtījuma vienības un ir sasaistīta ar `Orders` un `Products` tabulām. Tā ļauj noteikt, kuras preces un kādā daudzumā ir iekļautas konkrētajā pasūtījumā.
9. Tabula `Offers` glabā informāciju par sistēmā publicētajiem piedāvājumiem un pasākumiem. Tā ir saistīta ar `Offer_Registrations` tabulu, jo vienam piedāvājumam var būt vairāki pieteikumi.
10. Tabula `Offer_Registrations` apkopo informāciju par pieteikumiem uz piedāvājumiem un ir sasaistīta ar `Offers` tabulu caur `offer_id`, kā arī ar `Users` tabulu caur `user_id`. Tā ļauj izsekot, kuri lietotāji ir pieteikušies uz konkrētajiem pasākumiem.
11. Tabula `Work_Items` glabā informāciju par sadaļas “Mūsu darbi” ierakstiem. Tā satur nosaukumu, aprakstu, attēlus un redzamības statusu un tiek izmantota publiskā satura pārvaldībai.

Šāda tabulu struktūra nodrošina loģisku sasaisti starp lietotājiem, rezervācijām, pakalpojumiem, produktiem, pasūtījumiem un piedāvājumiem, veicinot pārskatāmu un drošu sistēmas darbību.

Minimālās prasības izstrādes videi:

- Operētājsistēma: Linux, Windows 10 vai jaunāka versija, macOS 10.15 vai jaunāka versija
- Procesors: Intel Core i5 vai līdzvērtīgs
- Operatīvā atmiņa: vismaz 8 GB
- Brīva vieta diskā: vismaz 2 GB projekta failiem un datubāzes darbībai

Izstrādei un sistēmas uzturēšanai nepieciešamā programmatūra:

- PHP 8.2 vai jaunāka versija
- MySQL datubāzes serveris
- Laravel 12
- Git
- Visual Studio Code vai cita koda rediģēšanas vide
- Tīmekļa pārlūkprogramma sistēmas testēšanai

Sistēmā izmantotās programmatūras komponentes:

- Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript
- Backend: PHP 8.2+
- Ietvars: Laravel 12
- Datu bāze: MySQL
- Versiju kontrole: Git

6.2. Sistēmas instalācija un palaišana

Lai uzstādītu un palaistu Auto kopšanas sistēmu lokālajā datorā, lietotājam vispirms jāsagatavo izstrādes vide, instalējot nepieciešamos rīkus un programmatūru.

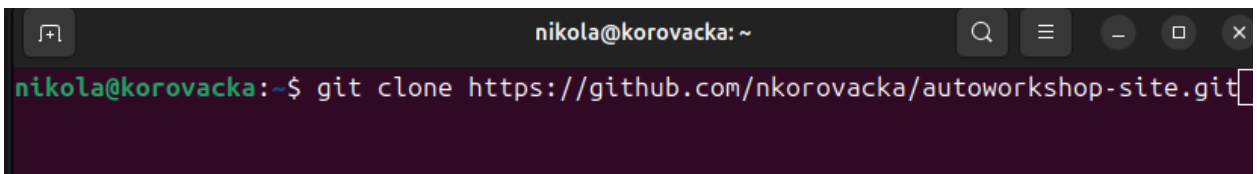
Nepieciešamie rīki:

- Visual Studio Code vai cita koda rediģēšanas vide
- Git
- PHP 8.2 vai jaunāka versija

- Composer
- MySQL datubāzes serveris
- Tīmekļa pārlūkprogramma
- Laravel 12 projekta faili

Projekta iegūšana

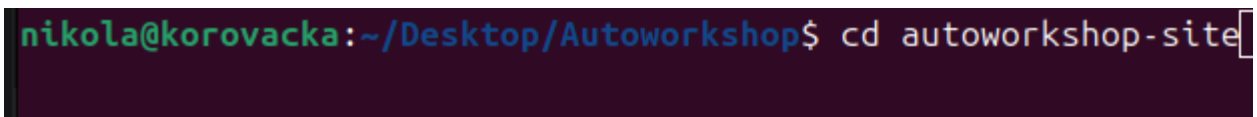
1. Atveriet termināli un izpildiet komandu projekta klonēšanai no Git repozitorija: (skat. 16. att.)



```
nikola@korovacka: ~$ git clone https://github.com/nkorovacka/autoworkshop-site.git
```

16. Att. komanda projekta klonēšanai

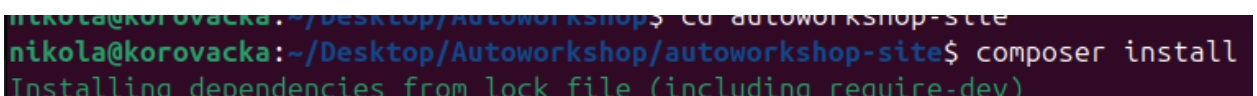
2. Pārejiet uz projekta mapi (skat 17. att.):



```
nikola@korovacka: ~/Desktop/Autoworkshop$ cd autoworkshop-site
```

17. Att. komanda pāriešanai uz projekta mapi

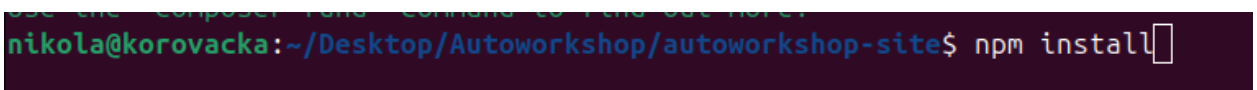
3. Projekta atkarību uzstādīšana. Instalējiet PHP atkarības ar Composer palīdzību (skat 18. att.):



```
nikola@korovacka: ~/Desktop/Autoworkshop$ cd autoworkshop-site
nikola@korovacka: ~/Desktop/Autoworkshop/autoworkshop-site$ composer install
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
```

18. Att. komanda atkarību instalēšanai

4. npm install komanda tiek izmantota projekta JavaScript atkarību instalēšanai (skat 19. att.):



```
nikola@korovacka: ~/Desktop/Autoworkshop/autoworkshop-site$ npm install
```

19. Att. komanda atkarību instalēšanai

5. Sistēmas konfigurēšana

Izveidojiet vides konfigurācijas failu .env, kopējot to no .env.example (skat. 20. att.):

```
nikola@korovacka:~/Desktop/Autoworkshop/autoworkshop-site$ cp .env.example .env
```

20. Att. komanda sistēmas konfigurēšanai

6. Ģenerējiet lietotnes drošības atslēgu (skat. 21. att.):

```
nikola@korovacka:~/Desktop/Autoworkshop/autoworkshop-site$ php artisan key:generate
```

21. Att. komanda drošības atslēgas ģenerēšanai

7. Failā .env norādiet datubāzes pieslēguma parametrus:

DB_CONNECTION

DB_HOST

DB_PORT

DB_DATABASE

DB_USERNAME

DB_PASSWORD

8. Datubāzes sagatavošana

Izveidojiet jaunu MySQL datubāzi, piemēram, ar nosaukumu autoworkshop. (skat. 22. att.):



22. Att. komanda datubāzes sagatavošanai

9. Palaidiet datubāzes migrācijas, lai automātiski izveidotu visas nepieciešamās tabulas (skat. 23. att.):

```
nikola@korovacka:~/Desktop/Autoworkshop/autoworkshop-site$ php artisan migrate
```

23. Att. komanda datubāzes migrāciju palaišanai

10. Sistēmas palaišana

Palaidiet Laravel lokālo serveri ar komandu (skat. 24. att.):


```
nikoLa@korovacka:~/Desktop/Autoworkshop/autoworkshop-sitephp artisan serve  
INFO Server running on [http://127.0.0.1:8000].  
Press Ctrl+C to stop the server
```

24. Att. komanda lokālā servera palaišanai

11. Atveriet sistēmu pārlūkprogrammā, ievadot adresi: (skat. 24. att.) Sistēmas pārbaude. Pēc sistēmas palaišanas iespējams pārbaudīt galvenās funkcijas pārlūkprogrammā, piemēram, lietotāju reģistrāciju, autorizāciju, pakalpojumu rezervāciju, produktu pievienošanu grozam un pasūtījumu noformēšanu.

6.3. Programmas apraksts

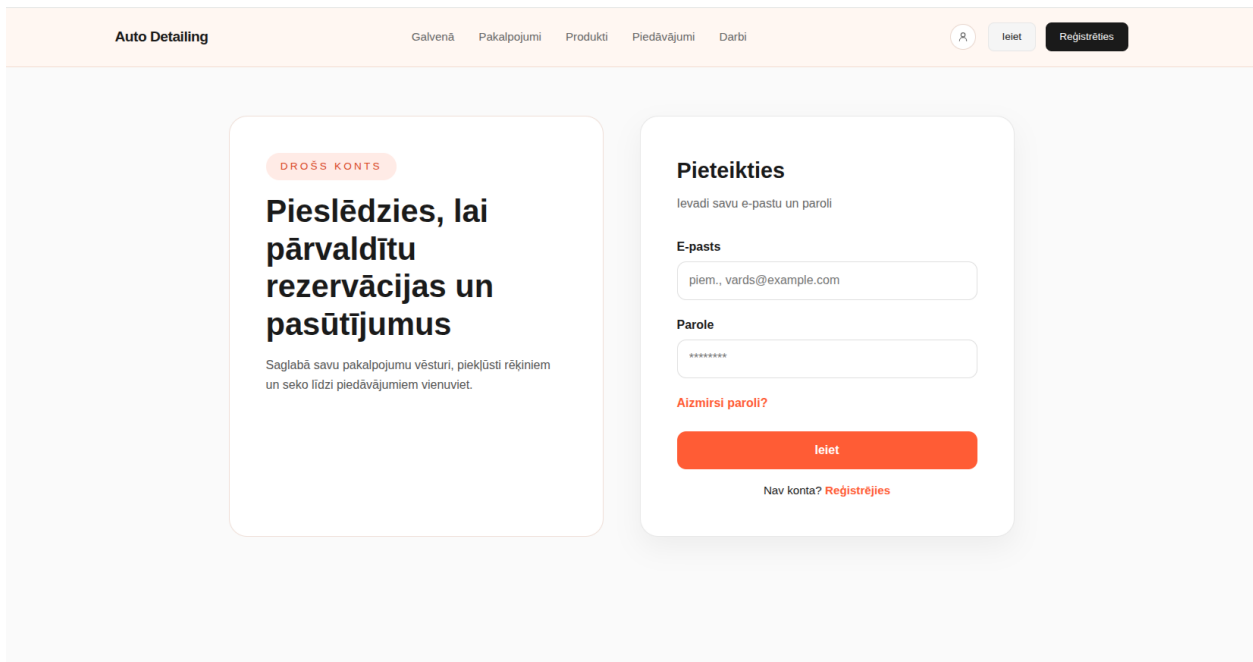
Reģistrācija.

Lai lietotājs varētu izmantot Auto kopšanas sistēmas klienta funkcijas, viņam vispirms jāreģistrējas sistēmā. Reģistrācijas formā jāievada vārds un uzvārds, e-pasta adrese, parole un paroles apstiprinājums. Reģistrācija ir nepieciešama, lai lietotājs varētu pieteikties auto kopšanas pakalpojumiem, pievienot produktus grozam, veikt pasūtījumus un apskatīt savu profilu ar rezervāciju, vebināru un pasūtījumu vēsturi. Pēc formas aizpildīšanas lietotājs nospiež pogu “Reģistrēties”, un, ja ievadītie dati ir korekti, sistēma izveido jaunu lietotāja kontu un automātiski pieslēdz lietotāju platformai. Pēc veiksmīgas reģistrācijas lietotājs tiek novirzīts uz sākumlapu. (skat. 25. att.)

25. Att. reģistrēšanās lapa

Autentifikācija.

Lai piekļūtu Auto kopšanas sistēmas klienta funkcijām, lietotājs ievada savu reģistrēto e-pasta adresi un paroli. Autentifikācija nodrošina piekļuvi lietotāja profilam, auto servisa rezervācijām, produktu grozam, pasūtījumu vēsturei un vebināru pieteikumiem. Ja ievadītā e-pasta adrese vai parole nav pareiza, sistēma parāda kļūdas paziņojumu un lietotājam jāievada dati atkārtoti. Pēc veiksmīgas pieslēgšanās lietotājs tiek novirzīts uz platformas sākumlapu (skat. 26. att.).



26. Att. autentifikācijas lapa

Lietotāju un satura pārvalde.

Kad lietotājs ar administratora tiesībām pieslēdzas Auto kopšanas sistēmai, viņam ir pieejams administrātorā panelis. Šī vide ir aizsargāta, un tai var piekļūt tikai autorizēts lietotājs ar administrātorā lomu. Administrātorā panelis paredzēts platformas galveno sadaļu pārvaldībai: pakalpojumu rezervācijām, produktiem, pasūtījumiem, piedāvājumiem, darbu galerijai un lietotāju kontiem.

Administrātorā panelī var pārvaldīt klientu pakalpojumu pieteikumus. Šajā sadaļā redzamas klientu rezervācijas ar informāciju par izvēlēto pakalpojumu, auto datiem, datumu, laiku un pieteikuma statusu. Administratoram ir iespēja mainīt rezervācijas statusu, piemēram, apstiprināt vai atcelt pieteikumu.

Produktu pārvaldes sadaļā administrators var pievienot jaunus produktus, norādot produkta nosaukumu, aprakstu, cenu, daudzumu noliktavā un attēlu. Esošos produktus iespējams rediģēt, paslēpt vai dzēst. Tajā pašā sadaļā administrators var pārskatīt klientu pasūtījumus un mainīt to statusu, piemēram, atzīmēt pasūtījumu kā apstrādē, izsūtītu vai pabeigtu.

Piedāvājumu sadaļā administrators var pievienot un rediģēt aktuālos piedāvājumus, akcijas vai vebinārus. Piedāvājumiem iespējams norādīt nosaukumu, aprakstu, datumu, formātu un citu informāciju. Administrators var apskatīt arī lietotāju pieteikumus piedāvājumiem vai vebināriem un nepieciešamības gadījumā tos dzēst.

Darbu galerijas sadaļā administrators var pievienot “pirms un pēc” darbus, kas tiek attēloti klientiem publiskajā lapā. Katram darbam iespējams norādīt nosaukumu, aprakstu, birku un augšupielādēt attēlus pirms un pēc auto kopšanas. Esošos darbus administrators var rediģēt, dzēst vai pārkārtot.

Lietotāju pārvaldē administrators var apskatīt visus reģistrētos lietotājus, rediģēt viņu vārdu un e-pastu, kā arī mainīt lietotāja lomu no parasta lietotāja uz administratoru vai otrādi. Administratoram ir iespēja dzēst lietotāju kontus, taču sistēmā ir iestrādāti drošības ierobežojumi: administrators nevar dzēst pats savu kontu un nevar izdzēst pēdējo administratoru sistēmā. Tas nodrošina, ka platformai vienmēr paliek vismaz viens lietotājs ar administrēšanas tiesībām (skat. 27.-30. att.).

Admin panels

Sveiki, Admin User

Pakalpojumi

Produkti & pasūtījumi

Piedāvājumi

Darbi

Lietotāji

</

27. Att. administrātorā panelis

Admin panelis

Sveiki, Admin User

Pakāpojumi

Produkts & pasūtījumi

Piedāvājumi

Darbs

Lietotāji

Publiskā lapa

Pievienot vebināru

Nosaukums

Apraksts

mm/dd/yyyy, --:--:--

Dalībnieku skaits

Tiesības

☐ Ierobežots dalībnieku skaits
☐ Apgrīdina, ka šis pasākums nav vietu limita (ierobežots)

Saglabāt piedāvājumu

Esošie vebināri

► Detailing biznesa lekcija meistariem (Kārtējā)

► Labdarības detailing maratons (Kārtējā)

► Jauno produktu izmēģināšana & Q&A (Tiesības)

► Detailing mācības: profesionālie pamati (Tiesības)

Vebināru pieteikumi

Dalībnieks	E-pasts	Piedāvājums	Pieteikuma datums	Darbība
Anna Ozoliņa	Annasanna@gmail.com	Jauno produktu izmēģināšana & Q&A	2026-04-20 17:54:53	Sūtīt
Nikola Koko	Korovacka@gmail.com	Labdarības detailing maratons	2026-04-20 17:11:20	Sūtīt
Miklōs Krōn	Korovacka51@gmail.com	Labdarības detailing maratons	2026-04-19 08:34:00	Sūtīt

28. Att. administrātoru panelis

Admin panelis

Sveiki, Admin User

Pakāpojumi

Produkts & pasūtījumi

Piedāvājumi

Darbs

Lietotāji

Publiskā lapa

Pievienot jaunu darbu

Nosaukums

Tipa tips

Apraksts (neobligāts)

Pozīcija (sekcijas skaits)

Foto „pirms”

Choose File

No file chosen

Foto „pēc”

Choose File

No file chosen

Saglabāt

Esišo darbu saraksts

► Pilns detailing - BMW 5. sērija

► Salona dzīvē tīrīšana - VW Golf

▼ MAŠĪNA

MAŠĪNA

Esiet

disku tīrīšana

3

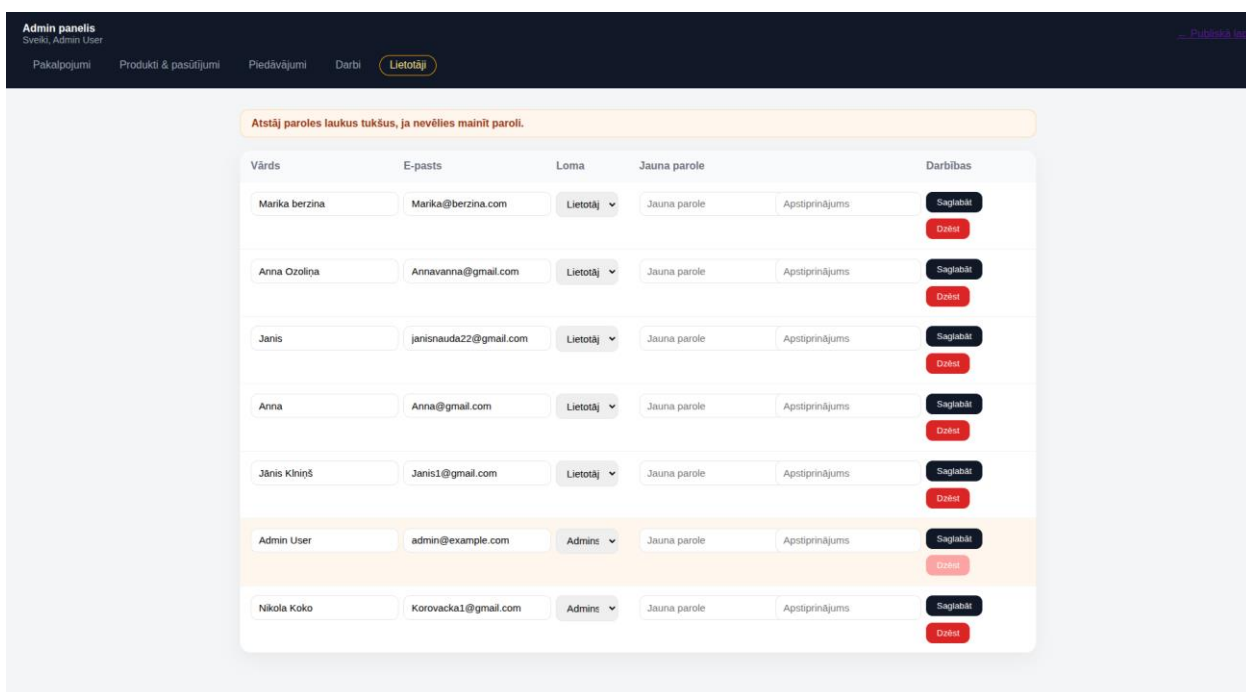
☒ Rādīt publiski

Foto pirms

Foto pēc

29. Att. administrātoru panelis

49



30. Att. administrātoru panelis

Lietotāja profils.

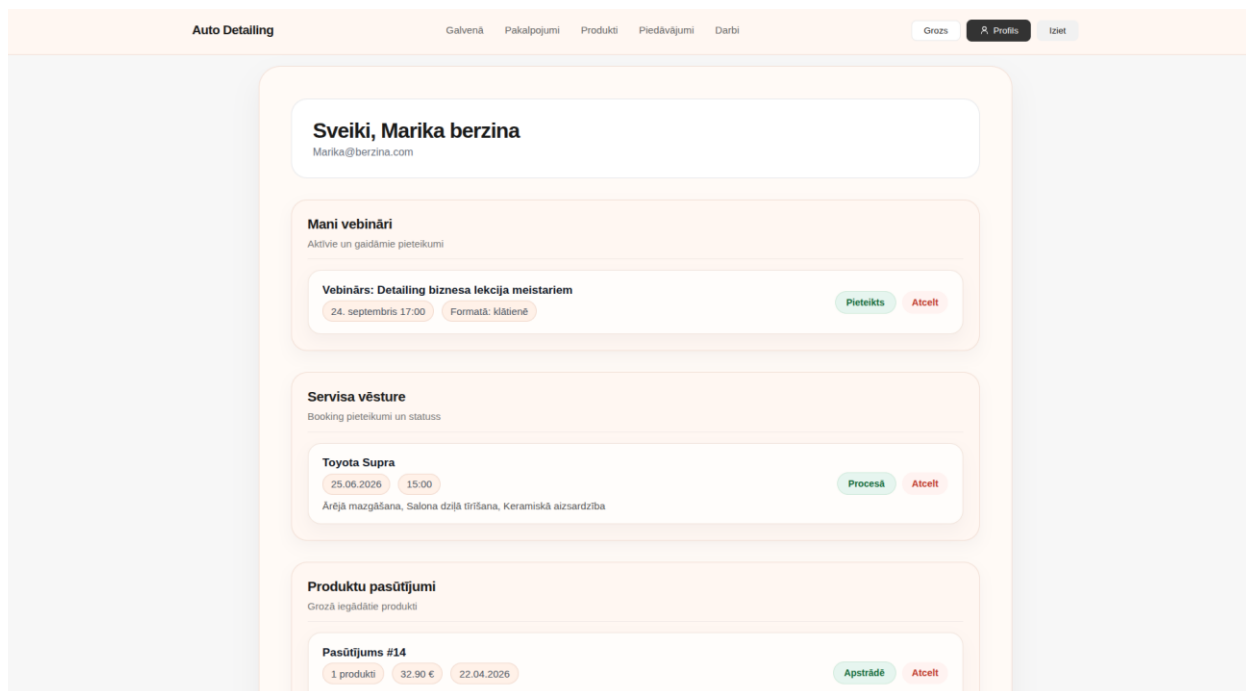
Lietotāja profila sadaļa nodrošina pārskatu par klienta aktivitātēm Auto kopšanas sistēmā. Profilā lietotājs var redzēt savu konta informāciju, piemēram, vārdu un e-pasta adresi, kā arī apskatīt ar kontu saistītos pieteikumus un pasūtījumus.

Profilā sadaļā tiek attēloti lietotāja veicināru pieteikumi. Katram pieteikumam redzams veicināra nosaukums, datums, formāts un pieteikuma statuss. Ja veicinārs vēl nav sācies, lietotājam ir iespēja atcelt savu pieteikumu. Ja veicināra diena jau ir pienākusi, atcelšana vairs nav pieejama.

Tāpat profilā ir redzama servisa vēsture, kur tiek attēlotas lietotāja auto kopšanas rezervācijas. Pie katras rezervācijas tiek norādīts auto modelis, datums, izvēlētais laiks, pakalpojumi un rezervācijas statuss. Lietotājs var atcelt rezervāciju, kamēr tā vēl ir statusā "Procesā" un nav pienākusi rezervācijas diena.

Papildus profilā tiek attēlota produktu pasūtījumu vēsture. Šajā sadaļā lietotājs var apskatīt pasūtījuma numuru, produktu skaitu, kopējo summu, pasūtījuma datumu, iegādātos produktus un

pasūtījuma statusu. Ja pasūtījums vēl nav pabeigts vai izsūtīts, lietotājam ir iespēja to atcelt. (skat. 31. att.)



31. Att. profila lapa

Vizītes rezervēšana.

Auto kopšanas sistēmā lietotājam ir iespēja tiešsaistē pieteikt savu automašīnu uz auto kopšanas pakalpojumiem. Lai veiktu rezervāciju, lietotājam jābūt autorizētam sistēmā. Rezervācijas forma ļauj ievadīt klienta kontaktinformāciju, izvēlēties automašīnas modeli, norādīt virsbūves stāvokli, kā arī nepieciešamības gadījumā salona materiālu un salona stāvokli.

Rezervācijas laikā lietotājs izvēlas vienu vai vairākus auto kopšanas pakalpojumus. Parastos pakalpojumus ir iespējams kombinēt savā starpā, savukārt “Pilns detailing komplekts” un “VIP programma” ir atsevišķi pilnie pakalpojumu komplekti, tāpēc tos nevar apvienot ar citiem pakalpojumiem. Šāda loģika palīdz izvairīties no nepareizām vai savstarpēji nesaderīgām rezervācijām.

Pēc pakalpojumu izvēles sistēma automātiski aprēķina aptuveno cenu, ņemot vērā izvēlēto pakalpojumu, automašīnas tipu un norādīto auto stāvokli. Lietotājs izvēlas vēlamo datumu un laiku.

Rezervācijas iespējams veikt tikai darba dienās un sākot ar nākamo dienu, kā arī sistēma neļauj izvēlēties jau aizņemtus laikus.

Pirms rezervācijas nosūtīšanas lietotājam tiek parādīts rezervācijas kopsavilkums, kurā redzams izvēlētais auto, stāvoklis, pakalpojumi, datums, laiks un aptuvenā kopējā summa. Pēc formas iesniegšanas rezervācija tiek saglabāta sistēmā, un lietotājs to var apskatīt savā profilā servisa vēstures sadaļā. Administratoram rezervācija ir redzama administrātora panelī, kur to iespējams apstiprināt vai atcelt (skat. 32. att.).

Auto Detailing Galvenā Pakalpojumi Produkti Piedāvājumi Darbi Griez A. Pielik Iziet

Tava informācija

Tu esi pieslēdzies sistēmai kā **Marika berzina**. Pielikuma lauki ir aizpildīti ar Taviem datiem.

Vārds, Uzvārds * Telefona numurs *

E-pasts

Auto informācija

Auto modelis *

Sāc rakstīt, lai atrastu savu modeli.

Auto virsbūves stāvoklis * Salona materiāls

Salona stāvoklis

Salona stāvokli var izvēlēties pēc materiāla izvēles. Šī informācija kļūst obligāta, ja izvēlies salona drošu tīrīšanu, pilnu detailing komplektu vai VIP programmu.

Datums un laiks

Datums * Laiks *

Rezervācijas pieņemšana tikai darba dienās un sākot ar rītdienu. Pieņemti laiki darba dienās: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 un 19:00.

Ieteicams rezervēt vismaz 2 dienas iepriekš. Darba laiks: Pirmdiena-Piektdiena 9:00-19:00 (brīvdienās slēgts).

Izvēlies pakalpojumus

☐ **Ārēja mazgāšana** no €30

☐ **Salona drošā tīrīšana** no €40

☐ **Virsbūves pulēšana** no €60

Rezervācijas kopsavilkums

Auto izmērs

Virsbūves stāvoklis

Salona materiāls

Salona stāvoklis

Pakalpojumi

Datums

Kopā: €0.00

Rezervēt vizīti

Precīza cena tiks apstiprināta pēc auto apskates

32. Att. vizītes rezervēšana

Produktu apskate, grozs un pasūtījuma noformēšana.

Auto kopšanas sistēmā lietotājs var apskatīt auto kopšanas produktus produktu katalogā. Produktu sadaļā tiek attēloti pieejamie produkti ar nosaukumu, aprakstu, cenu un attēlu. Lietotājs var atvērt konkrēta produkta detalizēto skatu, kur redzama plašāka informācija par produktu un iespēja to pievienot grozam.

Lai pievienotu produktu grozam, lietotājam jābūt autorizētam sistēmā. Produktu var pievienot no produktu kataloga vai produkta detalizētās lapas. Ja produkts ir pieejams noliktavā, lietotājs var izvēlēties daudzumu un nospiegt pogu “Pievienot grozam”. Pēc pievienošanas produkts tiek saglabāts lietotāja grozā.

Groza sadaļā lietotājs var apskatīt visus izvēlētos produktus, to daudzumu un kopējo summu. Lietotājam ir iespēja mainīt produkta daudzumu vai izņemt produktu no groza. Ja grozs ir tukšs, sistēma parāda atbilstošu paziņojumu un piedāvā atgriezties produktu katalogā.

Kad lietotājs ir izvēlējis nepieciešamos produktus, viņš var pāriet uz checkout jeb pasūtījuma noformēšanas lapu. Šajā solī lietotājs ievada kontaktinformāciju, telefona numuru, maksājuma kartes datus un izvēlas piegādes veidu. Ja tiek izvēlēta piegāde uz adresi, lietotājam jāievada piegādes adrese. Checkout lapā tiek attēlots pasūtījuma kopsavilkums ar izvēlētajiem produktiem, piegādes informāciju un kopējo summu.

Pēc pasūtījuma apstiprināšanas sistēma saglabā pasūtījumu un samazina produktu atlikumu noliktavā. Lietotājs savu pasūtījumu var apskatīt profila sadaļā “Produktu pasūtījumi”, kur redzams pasūtījuma numurs, produktu skaits, kopējā summa, iegādātie produkti un pasūtījuma statuss. Administratoram pasūtījums ir redzams administrātorā panelī, kur iespējams mainīt tā statusu, piemēram, atzīmēt to kā apstrādē, izsūtītu vai pabeigtu (skat. 33.-35. att.).

Auto Detailing

GalvenāPakalpojumiProduktiPiedāvājumiDarbi

GrozsProfilisIziet

Tavs grozs

Pārskati produktus un turpini ar pasūtījumu.

Salona tīrītājs ar neitrālu aromātu 500ml 11.90 € / gab.	11.90 €	1	×
Hydro Foam Wash koncentrāts 32.90 € / gab.	32.90 €	1	×

Summa

44.80 €

Turpināt pasūtījumu

SALONS

Auto Detailing Workshop
Brīvības iela 123, Rīga
Darba laiks:
Pirmdiena-Piektdiena 9:00-19:00
Brīvdienās nestrādājam

KONTAKTI

+371 2000 0000
info@detailing.lv
WhatsApp & Telegram

ĀTRĀS SAITES

Pakalpojumi
Produkti
Piedāvājumi
Rezervēt vizīti

SEKOJIET MUMS

Instagram
Facebook
YouTube

33. Att. groza lapa

Auto Detailing

GalvenāPakalpojumiProduktiPiedāvājumiDarbi

GrozsProfilisIziet

Produkti auto kopšanai

Atlasīti līdzekļi, lai Tavs auto izskatītos perfekti arī starp vizītiem servisā.

Meklēt nosaukumu

Kārtot pēc

Sāc rakstīt produktu nosauku

Alfabēta secībā (A-Z)



Aktīvās putas priekšmazgāšanai 1L

14.50 €

Spēcīgas, bet lakai drošas aktīvās putas priekšmazgāšanai.

Nav pieejams

Pievienot grozam

[Detāļas →](#)



Crystal Shield Pro keramika

90.00 €

Divkomponentu nano-keramikas aizsargs virsbūves spīdumam un UV aizsardzībai.

Atliek 4 gb

Pievienot grozam

[Detāļas →](#)

Attēls tiks pievienots

Hydro Foam Wash koncentrāts

32.90 €

pH-neitrālas aktīvās putas ātrai ārējai mazgāšanai ar vasku.

Nolikta: 15 gb

Pievienot grozam

[Detāļas →](#)

Attēls tiks pievienots

Interior Detox komplekts

54.50 €

Salona ķīmijas trio audumam, ādai un plastmasai ar antibakteriālu efektu.

Nolikta: 15 gb

Pievienot grozam

[Detāļas →](#)



34. Att. produktu lapa

55

Pasūtījuma apmaksa

Ievadi kartes datus un izvēlies piegādes veidu.

Maksājuma informācija

Vārds un Uzvārds

Telefons

Kartes īpašnieks

Kartes numurs

Derīgs līdz (MM/YY)

CVC

Piegāde

☐ Saņemšu uz vietas salonā
 ☒ Sūtīt uz adresi

Piegādes adrese

Papildu piezīmes (neobligāti)

Apstiprināt pasūtījumu

Kopsavilkums

Salona tīrītājs ar neitrālu aromātu 500ml × 1

Hydro Foam Wash koncentrāts × 1

Piegāde Tīks precizēta

Kopējā summa 44.80 €

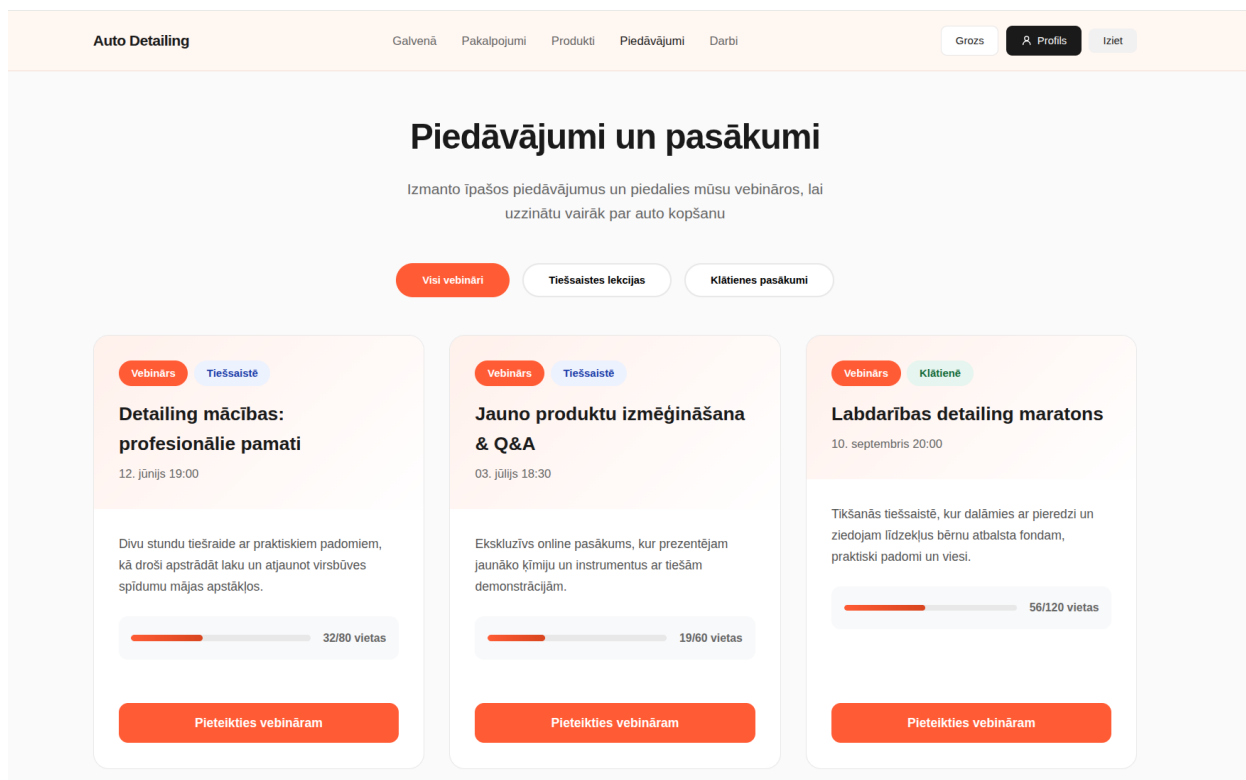
35. Att. pasūtījuma noformēšanas lapa

Vebināru pieteikšanās.

Auto kopšanas servisā lietotājiem ir iespēja pieteikties vebināriem un īpašajiem piedāvājumiem. Vebināri tiek attēloti piedāvājumu sadaļā, kur lietotājs var apskatīt to nosaukumu, aprakstu, norises datumu, formātu un citu informāciju. Vebinārs var būt tiešsaistē vai klātienē, atkarībā no administratora norādītajiem datiem.

Lai pieteiktos vebināram, lietotājam jāaizpilda pieteikšanās forma. Ja lietotājs ir autorizēts sistēmā, daļa informācijas, piemēram, vārds un e-pasts, var tikt aizpildīta automātiski. Pēc formas iesniegšanas sistēma saglabā lietotāja pieteikumu konkrētajam vebināram. Ja vebināram ir ierobežots dalībnieku skaits, sistēma pārbauda, vai vēl ir brīvas vietas, un neļauj pieteikties, ja vietu limits jau ir sasniegts.

Lietotājs savus vebināru pieteikumus var apskatīt profila sadaļā “Mani vebināri”. Tur redzams vebināra nosaukums, datums, formāts un pieteikuma statuss. Ja vebinārs vēl nav sācies, lietotājam ir iespēja atcelt savu pieteikumu. Ja ir pienākusi vebināra diena, atcelšana vairs nav pieejama (skat 36. att.).

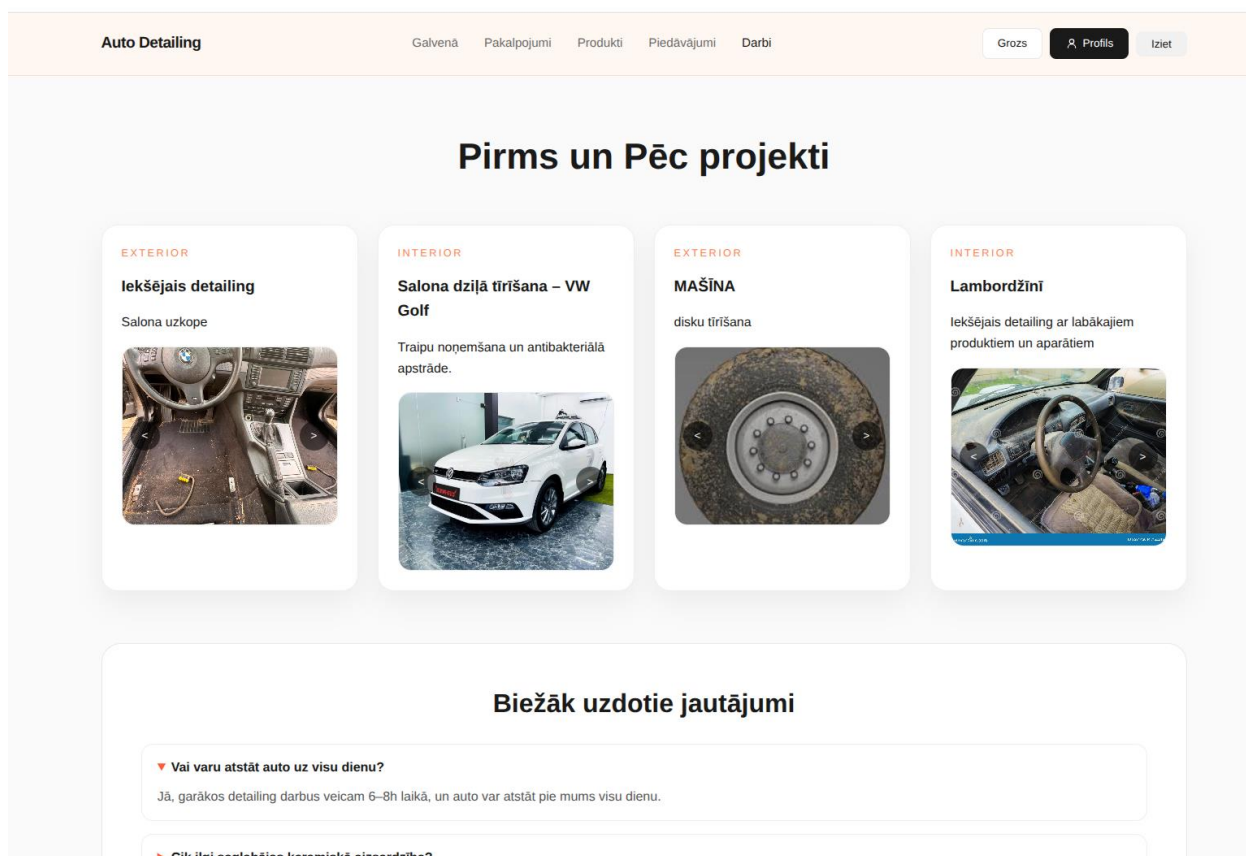


36. Att. vebināru lapa

Mūsu darbu sadaļa.

Auto kopšanas sistēmā ir izveidota sadaļa “Mūsu darbi”, kurā lietotāji var apskatīt iepriekš paveiktos auto kopšanas projektus. Šīs sadaļas mērķis ir parādīt reālus darba rezultātus un palīdzēt klientam novērtēt pakalpojumu kvalitāti pirms rezervācijas veikšanas.

Katrs darbs tiek attēlots kā atsevišķa kartīte ar projekta nosaukumu, aprakstu un attēliem. Darbiem iespējams pievienot arī birku, piemēram, konkrēta pakalpojuma vai projekta veida apzīmējumu. Galvenā funkcija šajā sadaļā ir “pirms un pēc” attēlu salīdzināšana, kas ļauj lietotājam redzēt automašīnas stāvokli pirms pakalpojuma veikšanas un rezultātu pēc darba pabeigšanas (skat. 37. att.).



37. Att. "Mūsu darbi" lapa

7. PROGRAMMATŪRAS LIETOJAMĪBAS TESTĒŠANA.

1. Šajā tabulā ir pārbaudīts, vai auto servisa rezervācijas izveide darbojas korekti un sistēma ievēro visus rezervācijas noteikumus. Testa scenāriji apstiprina, ka rezervāciju var izveidot tikai ar korekti aizpildītiem datiem, derīgu datumu, pieejamu laiku un atļautu pakalpojumu kombināciju.

Lietotāja loma:	Autorizēts lietotājs
Prasības identifikators	PS 2.2.1
Prasības apraksts:	
Jānodrošina, ka autorizēts lietotājs var izveidot auto servisa rezervāciju tikai tad, ja ir aizpildīti visi obligātie dati, izvēlēts vismaz viens derīgs pakalpojums, ievēroti pakalpojumu kombināciju noteikumi un izvēlēts pieejams datums un laiks.	

<i>Ievaddati/situācijas apraksts</i>	<i>Sagaidāmais rezultāts</i>	<i>Statuss</i>
1. Lietotājs aizpilda visus obligātos laukus, izvēlas atļautu pakalpojumu kombināciju, darba dienu un brīvu laiku	Rezervācija tiek veiksmīgi saglabāta. Lietotājs redz rezervāciju savā profilā, un administrators to redz admin panelī	Pareizi
2. Lietotājs mēģina izveidot rezervāciju, neizvēloties nevienu pakalpojumu	Sistēma neļauj izveidot rezervāciju un parāda paziņojumu “Lūdzu izvēlies vismaz vienu pakalpojumu.”	Pareizi
3. Lietotājs mēģina apvienot “Pilns detailing komplekts” ar citu pakalpojumu	Sistēma neļauj izveidot rezervāciju un parāda paziņojumu, ka pilnais detailing komplekts nav kombinējams ar citiem pakalpojumiem	Pareizi
4. Lietotājs mēģina rezervēt vizīti brīvdienā	Sistēma neļauj izveidot rezervāciju.	Pareizi
5. Lietotājs mēģina rezervēt jau aizņemtu laiku	Sistēma neļauj izveidot rezervāciju.	Pareizi

2. Šajā tabulā ir pārbaudīts, vai produktu iegādes un checkout funkcionalitāte darbojas korekti. Testa scenāriji apstiprina, ka lietotājs var pievienot produktus grozam, noformēt pasūtījumu un ka sistēma korekti pārbauda ievaddatus un produktu pieejamību.

Lietotāja loma:	Autorizēts lietotājs
Prasības identifikators	PS 2.2.2
Prasības apraksts:	
Jānodrošina, ka autorizēts lietotājs var iegādāties produktus tikai tad, ja grozā ir pieejami produkti, ir aizpildīti visi obligātie checkout lauki un noliktavā ir pietiekams atlikums.	

<i>Ievaddati/situācijas apraksts</i>	<i>Sagaidāmais rezultāts</i>	<i>Statuss</i>
1. Lietotājs pievieno produktu grozam un korekti aizpilda checkout formu	Pasūtījums tiek veiksmīgi izveidots, produkts tiek saglabāts pasūtījumā, grozs tiek iztukšots un produkta atlikums noliktavā samazinās	Pareizi
2. Lietotājs ievada nederīgu kartes numuru, kurā nav no 13 līdz 19 cipariem	Sistēma neļauj noformēt pasūtījumu un parāda paziņojumu “Kartes numuram jābūt no 13 līdz 19 cipariem.”	Pareizi
3. Lietotājs izvēlas piegādi uz adresi, bet neievada piegādes adresi	Sistēma neļauj noformēt pasūtījumu un parāda paziņojumu “Lūdzu ievadi piegādes adresi.”	Pareizi
4. Lietotājs mēģina pasūtīt produktu daudzumā, kas pārsniedz noliktavas atlikumu	Sistēma neļauj noformēt pasūtījumu un parāda paziņojumu, ka kāds no produktiem vairs nav pieejams nepieciešamajā daudzumā.	Pareizi

3. Šajā tabulā ir pārbaudīts, vai administratora paneļa funkcionalitāte darbojas korekti un vai tikai lietotājs ar administratora tiesībām var piekļūt sistēmas pārvaldības iespējām. Testa scenāriji apstiprina, ka administrators var pārvaldīt rezervācijas, produktus, vebinārus, darbu galeriju un lietotājus, bet parastam lietotājam šāda piekļuve nav pieejama.

Lietotāja loma:	Administrators
Prasības identifikātors	PS 2.2.3
Prasības apraksts:	

Jānodrošina, ka admina panelim un sistēmas pārvaldības funkcijām var piekļūt tikai lietotājs ar administratora lomu.

<i>Ievaddati/situācijas apraksts</i>	<i>Sagaidāmais rezultāts</i>	<i>Statuss</i>
1. Administrators pievieno jaunu produktu	Produkts tiek veiksmīgi saglabāts sistēmā un parādās publiskajā produktu katalogā vai admin panelī	Pareizi
2. Administrators pievieno jaunu “pirms un pēc” darbu galerijas ierakstu	Darbs tiek veiksmīgi saglabāts un parādās sadaļā “Mūsu darbi”	Pareizi
3. Administrators mēģina dzēst pats savu kontu vai pēdējo administratoru sistēmā	Sistēma neļauj izpildīt darbību.	Pareizi

4. Šajā tabulā ir pārbaudīts, vai vebināra pieteikšanās funkcionalitāte darbojas korekti. Testa scenāriji apstiprina, ka lietotājs var veiksmīgi pieteikties vebināram, ka sistēma nepieļauj dubultu pieteikšanos, kontrolē pieejamo vietu skaitu un neļauj pieteikties vebināram, kura pieteikšanās vairs nav pieejama.

Lietotāja loma:	Autorizēts lietotājs		
Prasības identifikators	PS 2.2.4		
Prasības apraksts:			
Jānodrošina, ka autorizēts lietotājs var pieteikties vebināram tikai vienu reizi, tikai tad, ja pieteikšanās vēl ir pieejama un, ja vebināram ir dalībnieku limits, vēl ir pieejamas brīvas vietas.			
<i>Ievaddati/situācijas apraksts</i>		<i>Sagaidāmais rezultāts</i>	<i>Statuss</i>
1. Lietotājs korekti aizpilda vebināra pieteikšanās formu un piesakās aktīvam vebināram		Pieteikums tiek veiksmīgi saglabāts, lietotājs redz pieteikumu savā	Pareizi

	profilā un vebināra pieteikumu skaits palielinās	
2. Lietotājs mēģina pieteikties tam pašam vebināram atkārtoti.	Sistēma neļauj atkārtoti pieteikties.	Pareizi
3. Lietotājs mēģina pieteikties vebināram, kuram ir sasniegts dalībnieku limits	Sistēma neļauj izpildīt darbību.	Pareizi

NOBEIGUMS

Kvalifikācijas darba rezultātā ir izveidota pilnvērtīga tīmekļa platforma "Auto kopšanas sistēma", kas nodrošina ērtu un funkcionālu vidi auto kopšanas pakalpojumu rezervēšanai, produktu iegādei un vebināru pieteikšanai. Sistēma piedāvā plašu funkcionalitāti, ļaujot lietotājiem reģistrēties, autorizēties un pārvaldīt savu profilu, pieteikt automašīnu auto kopšanas pakalpojumiem, iegādāties auto kopšanas produktus, kā arī pieteikties vebināriem un apskatīt iepriekš paveiktos "pirms un pēc" projektus. Platforma ietver arī administratora pārvaldi, kas nodrošina satura, lietotāju, pasūtījumu, rezervāciju un vebināru pārvaldību.

Sistēma tika izstrādāta, izmantojot mūsdienīgas tīmekļa tehnoloģijas - HTML5, CSS3 un JavaScript lietotāja saskarnei, PHP servera loģikas realizācijai un MySQL datubāzes pārvaldībai. Projekta izstrādē izmantots Laravel ietvars, kas nodrošina strukturētu un drošu lietojumprogrammas arhitektūru. Izstrādes process tika veikts lokālā izstrādes vidē ar Git versiju kontroles sistēmas atbalstu. Realizētās funkcijas ietver lietotāju reģistrāciju un autentifikāciju, lietotāja profilu, auto servisa rezervācijas izveidi, produktu katalogu un groza funkcionalitāti, checkout jeb pasūtījumu noformēšanu, vebināru pieteikšanos, "Mūsu darbi" galeriju, kā arī pilnvērtīgu administratora paneli sistēmas uzturēšanai.

Sistēma pašlaik var tikt izmantota kā specializēta auto kopšanas uzņēmuma platforma, nodrošinot klientiem ērtu piekļuvi pakalpojumiem, produktiem un informatīvajiem pasākumiem vienuviet. Turpmāk to iespējams attīstīt, pievienojot tiešsaistes maksājumu integrāciju, automātiskus e-pasta vai SMS paziņojumus, detalizētāku statistiku un atskaites administratoram, klientu atsauksmju sistēmu, lojalitātes programmu, kā arī mobilo lietotni. Šādi uzlabojumi ļautu vēl vairāk palielināt sistēmas funkcionalitāti, lietošanas ērtumu un praktisko pielietojumu reālā uzņēmējdarbības vidē.

INFORMĀCIJAS AVOTI

[ANG] Laravel dokumentācija – <https://laravel.com/docs/13.x> – (Resurss apskatīts 12.01.2026.)

[ANG] PHP dokumentācija – <https://www.php.net/download-docs.php> – (Resurss apskatīts 25.03.2026.)

[ANG] MySQL dokumentācija – <https://dev.mysql.com/doc/> – (Resurss apskatīts 11.04.2026.)

[ANG] HTML dokumentācija – <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML> – (Resurss apskatīts 19.01.2026.)

[ANG] CSS dokumentācija – <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS> – (Resurss apskatīts 25.04.2026.)

[ANG] JavaScript dokumentācija – <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript> – (Resurss apskatīts 25.04.2026.)

[ANG] Git dokumentācija – <https://git-scm.com/doc> – (Resurss apskatīts 25.04.2026.)

[ANG] Visual Studio Code dokumentācija – <https://code.visualstudio.com/docs> – (Resurss apskatīts 25.04.2026.)

[ANG] Laravel Blade Templates – <https://laravel.com/docs/blade> – (Resurss apskatīts 16.02.2026.)

[ANG] Laravel Validation – <https://laravel.com/docs/validation> – (Resurss apskatīts 16.02.2026.)

[ANG] Laravel Authentication – <https://laravel.com/docs/authentication> – (Resurss apskatīts 25.04.2026.)

[ANG] Stackoverflow - <https://stackoverflow.com/questions> (Resurss apskatīts 23.04.2026)

PIELIKUMI

1. pielikums

Programmas funkcijas kods

LIETOTĀJA REĢISTRĀCIJA UN AUTENTIFIKĀCIJA

/**

* Reģistrē jaunu lietotāju, saglabā viņa datus un automātiski pieslēdz sistēmai.

*/

public function register(Request \$request): RedirectResponse

{

// Validē ievadītos datus, tai skaitā paroles sarežģītību un e-pasta unikalitāti.

\$validated = \$request->validate([

'name' => ['required', 'string', 'max:255'],

'email' => ['required', 'string', 'email', 'max:255', 'unique:users,email'],

'password' => [

'required',

'confirmed',

ValidationPassword::min(8)

->letters()

->mixedCase()

->numbers()

->symbols(),

],

], [

'name.required' => 'Visiem laukiem jābūt aizpildītiem.',

'email.required' => 'Visiem laukiem jābūt aizpildītiem.',

```

'password.required' => 'Visiem laukiem jābūt aizpildītiem.',
'password_confirmation.required' => 'Visiem laukiem jābūt aizpildītiem.',
'email.email' => 'Nepareizs e-pasta formāts.',
'email.unique' => 'Šāds e-pasts jau tiek izmantots.',
'password.confirmed' => 'Paroles nesakrīt.',
'password.min' => 'Parole neatbilst prasībām.',
'password.letters' => 'Parole neatbilst prasībām.',
'password.mixed' => 'Parole neatbilst prasībām.',
'password.numbers' => 'Parole neatbilst prasībām.',
'password.symbols' => 'Parole neatbilst prasībām.',
]);

// Izveido jaunu lietotāju ar šifrētu paroli.
$user = User::create([
'name' => $validated['name'],
'email' => $validated['email'],
'password' => Hash::make($validated['password']),
]);

// Automātiski pieslēdz lietotāju pēc reģistrācijas.
Auth::login($user);

// Atjauno sesiju drošības nolūkiem (aizsardzība pret sesijas fiksāciju).
$request->session()->regenerate();

return redirect()->intended(route('home'))
->with('success', 'Reģistrācija veiksmīga.');
```

```

/**
 * Autenticē lietotāju un novirza uz atbilstošo sākumlapu.
 */

public function login(Request $request): RedirectResponse
{
    // Validē pieteikšanās datus.
    $credentials = $request->validate([
        'email' => ['required', 'email'],
        'password' => ['required', 'string'],
    ]);

    $user = User::where('email', $credentials['email'])->first();

    if (!$user) {
        return back()->withErrors([
            'email' => 'Nepareizs e-pasts vai parole.',
        ]->onlyInput('email'));
    }

    if (Hash::check($credentials['password'], $user->password)) {
        Auth::login($user);
        // Atjauno sesiju pēc veiksmīgas pieteikšanās.
        $request->session()->regenerate();

        // Ja lietotājs ir administrators, novirza uz admin paneli.
        $user = Auth::user();
        if ($user && method_exists($user, 'isAdmin') && $user->isAdmin()) {

```



```

return redirect()->intended(route('admin.dashboard'));
}

// Parastiem lietotājiem atgriež uz sākumlapu.
return redirect()->intended(route('home'));
}

// Neveiksmīgas pieteikšanās gadījumā atgriež kļūdas paziņojumu.
return back()->withErrors([
'email' => 'Nepareizs e-pasts vai parole.',
])->onlyInput('email');
}

/**
 * Atslēdz lietotāju un pilnībā iztīra sesiju.
 */
public function logout(Request $request): RedirectResponse
{
// Izraksta lietotāju no web sarga.
Auth::guard('web')->logout();

// Pilnībā anulē sesiju un atjauno CSRF tokenu.
$request->session()->invalidate();
$request->session()->regenerateToken();

return redirect()->route('home');
}
}

```

AUTO PAKALPOJUMA REZERVĀCIJAS IZVEIDE

```
/**
 * Parāda rezervācijas formu ar pieejamajiem pakalpojumiem un laikiem.
 */
public function create(Request $request)
{
    // Ielādē visus pakalpojumus, sakārtojot tos pēc sākumcenas augošā secībā.
    // Šie dati tiek izmantoti rezervācijas formas pakalpojumu izvēles blokā.
    $services = Service::orderBy('base_price')->get();

    // Nolasa automašīnu modeļus no konfigurācijas faila.
    // Tie tiek izmantoti auto modeļa laukā, lai lietotājs izvēlētos tikai atļauto vērtību.
    $vehicles = config('vehicles.models', []);

    // Izveido pieejamo laiku sarakstu rezervācijām.
    // Šajā projektā klientiem tiek piedāvāti laiki ar 2 stundu soli no 09:00 līdz 19:00.
    $generalTimeSlots = $this->generateTimeSlots(120, '09:00', '19:00');

    // Rezervāciju drīkst veikt tikai sākot ar nākamo dienu,
    // tāpēc formai nododam minimāli atļauto datumu.
    $minBookingDate = Carbon::tomorrow()->format('Y-m-d');

    // Ielādē jau aizņemtos laikus tuvākajiem diviem mēnešiem.
    $generalBookedSlots = Booking::whereBetween('date', [Carbon::today()->format('Y-m-d'),
    Carbon::today()->copy()->addMonths(2)->format('Y-m-d')])
    ->get()
    ->groupBy('date')
    ->map(function ($items) {
        // Katram datumam saglabājam unikālu aizņemto laiku sarakstu.
```

```

return $items->pluck('time_slot')->unique()->values();
})
->toArray();

```

```

return view('booking', [
'services' => $services,
'vehicles' => $vehicles,
'generalTimeSlots' => $generalTimeSlots,
'generalBookedSlots' => $generalBookedSlots,
'minBookingDate' => $minBookingDate,
]);
}

```

```

/**
 * Saglabā jaunu rezervāciju, validē izvēles un nodrošina laika pieejamību.
 */
public function store(Request $request)
{
    // Veic sākotnējo servera puses validāciju visiem formas laukiem.
    // Šajā posmā tiek pārbaudīti:
    // - obligātie lauki,
    // - datu tipi,
    // - atļautās vērtības,
    // - pakalpojumu masīva struktūra,
    // - kā arī telefona numura formāts un maksimālais garums.
    $data = $request->validate([
'customer_name' => 'required|string|max:255',
'customer_phone' => [

```

```

'required',
'regex:/^\+?\d+$/',
function ($attribute, $value, $fail) {
// Papildus regex pārbaudei tiek saskaitīti tikai cipari,
// lai nepieļautu pārāk garu telefona numuru.
$digits = preg_replace('/\D/', '', (string) $value);
if (strlen($digits) > 13) {
$fail('Telefona numurs ir par garu (maks. 13 cipari).');
}
},
],
'customer_email' => 'nullable|email|max:255',

'car' => 'required|string',
'condition' => 'required|string|in:normal,dirty,very_dirty',
'interior_material' => 'nullable|string|in:fabric,leather,alcantara',
'interior_condition' => 'nullable|string|in:fresh,used,dirty',
'date' => 'required|date',
'time' => 'required|string',
'total' => 'required|numeric|min:0',
'services' => 'required|array|min:1',
'services.*' => 'integer|exists:services,id',
], [
'services.required' => 'Lūdzu izvēlies vismaz vienu pakalpojumu.',
'customer_phone.regex' => 'Telefona numurs ir par garu vai neatbilstošā formātā (maks. 13 cipari un izvēles +).',
]);

// Savāc izvēlēto pakalpojumu ID, pārvērš tos uz integer,

```

```

// izmet dublikātus un nodrošina konsekventu secību.
$selectedServiceIds = collect($data['services'])
->map(fn ($id) => (int) $id)
->unique()
->values();

// Ielādē visus izvēlētos pakalpojumus no datubāzes un indeksē tos pēc ID.
// Tas ļauj vēlāk ātri piekļūt pakalpojuma slugam vai citai informācijai.
$selectedServices = Service::whereIn('id', $selectedServiceIds)->get()->keyBy('id');

// No izvēlētajiem pakalpojumiem iegūstam slugus,
// jo tieši ar tiem tiek definēti biznesa noteikumi.
// Piemēram, VIP programma un pilnais komplekts tiek atpazīti pēc sluga, nevis nosaukuma.
$selectedServiceSlugs = $selectedServiceIds
->map(fn ($id) => optional($selectedServices->get($id))->slug)
->filter()
->values()
->all();

// Šie pakalpojumi tiek uzskatīti par pilniem komplektiem.
// Tos nedrīkst kombinēt ne savā starpā, ne ar citiem pakalpojumiem.
$exclusiveServices = [
    'pilns-detailing-komplekts',
    'vip-programma',
];

// Šiem pakalpojumiem ir vajadzīga papildu informācija par salonu,
// jo pakalpojuma cenu un darba apjomu ietekmē materiāls un netīrības pakāpe.

```

```

$interiorServices = [
'salona-dzila-tirisana',
'pilns-detailing-komplekts',
'vip-programma',
];

// Sadalām izvēlētos pakalpojumus divās grupās:
// 1) ekskluzīvie komplekti;
// 2) standarta pakalpojumi, kurus drīkst kombinēt savā starpā.
$selectedExclusive = array_values(array_intersect($selectedServiceSlugs, $exclusiveServices));
$standardSelected = array_values(array_diff($selectedServiceSlugs, $exclusiveServices));

// Ja lietotājs vienlaikus izvēlējies abus pilnos komplektus,
// rezervācija netiek pieļauta, jo tie ir savstarpēji izslēdzoši.
if (count($selectedExclusive) > 1) {
return back()
->withInput()
->with('error', 'Pilnais detailing komplekts un VIP programma jārezervē atsevišķi.');
```

```

}

// Ja izvēlēts viens ekskluzīvais komplekts un paralēli kāds standarta pakalpojums,
// arī tad rezervācija nav atļauta.
if (count($selectedExclusive) === 1 && count($standardSelected) > 0) {
return back()
->withInput()
->with('error', 'VIP programma un pilnais detailing komplekts nav kombinējami ar citiem
pakalpojumiem.');
```

```

}

```

```

// Nosaka, vai konkrētā rezervācija prasa aizpildīt salona laukus.
// Ja lietotājs izvēlas tikai ārējos pakalpojumus, šie lauki nav obligāti.
$requiresInteriorDetails = count(array_intersect($selectedServiceSlugs, $interiorServices)) > 0;

if ($requiresInteriorDetails) {
    // Ja pakalpojums skar salonu, nedrīkst turpināt bez materiāla un stāvokļa.
    if (empty($data['interior_material']) || empty($data['interior_condition'])) {
        return back()
        ->withInput()
        ->with('error', 'Lūdzu norādi salona materiālu un stāvokli šim pakalpojumam.');
```

```

    }
    } else {
        // Ja salona dati nav vajadzīgi, tos apzināti notīra,
        // lai datubāzē netiktu saglabātas liekas vai novecojušas vērtības.
        $data['interior_material'] = null;
        $data['interior_condition'] = null;
    }

    // Pārveido lietotāja izvēlēto datumu par Carbon objektu,
    // lai varētu veikt ērtas datuma salīdzināšanas operācijas.
    $requestedDate = Carbon::parse($data['date']);

    // Atļautais minimālais rezervācijas datums ir nākamā diena.
    $tomorrow = Carbon::tomorrow();

    // Uzņēmums brīvdienās nestrādā, tāpēc sestdiena un svētdiena tiek noraidītas.
    if ($requestedDate->isWeekend()) {
        return back()

```

```

->withInput()
->with('error', 'Brīvdienās nestrādājam. Lūdzu izvēlies datumu no pirmdienas līdz piektdienai.');
```

}

```

// Rezervāciju nevar veikt uz šodienu vai pagājušu datumu.
if ($requestedDate->lessThan($tomorrow)) {
return back()
->withInput()
->with('error', 'Rezervācijas iespējamās tikai sākot ar rītdienu.');
```

}

```

// Izveido oficiāli atļauto laiku sarakstu,
// pret kuru tiek validēts lietotāja iesniegtais laiks.
$allowedTimes = $this->generateTimeSlots(120, '09:00', '19:00');
```

```

// Ja laiks nav viens no sistēmā definētajiem slotiem,
// rezervācija netiek pieņemta.
if (!in_array($data['time'], $allowedTimes, true)) {
return back()
->withInput()
->with('error', 'Laiku var rezervēt no 09:00 līdz 19:00 ar soli 2h.');
```

}

```

// Saglabā atsevišķi datuma un laika vērtības, lai kods tālāk būtu skaidrāks.
$date = $data['date'];
$timeSlot = $data['time'];

// Pārbauda, vai šim datumam un laikam datubāzē jau neeksistē cita rezervācija.
```



```

$query = Booking::where('date', $date)
->where('time_slot', $timeSlot);
// Rezervācijas izveide un pakalpojumu piesaiste notiek vienā transakcijā.
// Tas nozīmē: ja kāds no soļiem neizdodas, nekas netiek saglabāts daļēji.
DB::transaction(function () use ($data, $date, $timeSlot, $selectedServiceIds) {
// Izveido pašu rezervācijas ierakstu ar klienta, auto un laika informāciju.
$booking = Booking::create([
'user_id' => auth()->id(),
'customer_name' => $data['customer_name'],
'customer_phone' => $data['customer_phone'],
'customer_email' => $data['customer_email'] ?? null,
'car_model' => $data['car'],
'condition' => $data['condition'],
'interior_material' => $data['interior_material'] ?? null,
'interior_condition' => $data['interior_condition'] ?? null,
'date' => $date,
'time_slot' => $timeSlot,
'total_price' => $data['total'],
'status' => 'pending',
]);

// Piesaista rezervācijai visus izvēlētos pakalpojumus caur pivot tabulu.
// Rezultātā viena rezervācija var saturēt vairākus pakalpojumus.
$booking->services()->sync($selectedServiceIds->all());
});

// Pēc veiksmīgas saglabāšanas atgriež lietotāju iepriekšējā lapā
// un parāda apstiprinājuma paziņojumu.

```

```

return back()->with('success', 'Pieteikums veiksmīgi saglabāts!');
}

}

```

REZERVĀCIJAS NOTEIKUMU APSTRĀDE JAVASCRIPT VIDĒ

(Šis programmas fragments realizē rezervācijas formas dinamisko loģiku JavaScript vidē. Tas aprēķina pakalpojumu kopējo cenu, ņemot vērā izvēlētos pakalpojumus, automašīnas tipu, virsbūves stāvokli un salona parametrus. Papildus tam funkcijas pārbauda datuma derīgumu, kontrolē salona lauku pieejamību un nepieļauj neatļautas pakalpojumu kombinācijas, piemēram, “Pilns detailing komplekts” vai “VIP programma” kopā ar citiem pakalpojumiem.)

```

const exclusiveServiceSlugs = ['pilns-detailing-komplekts', 'vip-programma'];

const bodyConditionMultipliers = { normal: 1, dirty: 1.1, very_dirty: 1.25, };

const interiorMaterialMultipliers = { fabric: 1, leather: 1.1, alcantara: 1.15, };

const interiorConditionMultipliers = { fresh: 1, used: 1.1, dirty: 1.2, };

function requiresInteriorDetails() { return Array.from(serviceCheckboxes) .filter(cb =>
cb.checked) .some(cb => ['salona-dzila-tirisana', 'pilns-detailing-komplekts', 'vip-
programma'].includes(cb.dataset.slug)); }

// Aprēķina rezervācijas kopsummu pēc izvēlētajiem pakalpojumiem un koeficientiem.

function calculateTotal() { let basePrice = 0; let selectedNames = [];

serviceCheckboxes.forEach(cb => {
  if (cb.checked) {
    basePrice += parseFloat(cb.dataset.price);
    selectedNames.push(cb.dataset.name);
  }
});

const carMultiplier = selectedCar?.multiplier || 1;
const bodyConditionMultiplier = bodyConditionMultipliers[bodyConditionSelect?.value] ?? 1;
const interiorRequired = requiresInteriorDetails();

const interiorMaterialMultiplier = interiorRequired && interiorMaterialSelect?.value
  ? interiorMaterialMultipliers[interiorMaterialSelect.value] ?? 1
  : 1;

const interiorConditionMultiplier = interiorRequired && interiorConditionSelect?.value
  ? interiorConditionMultipliers[interiorConditionSelect.value] ?? 1
  : 1;

```

```

const total = basePrice * carMultiplier * bodyConditionMultiplier * interiorMaterialMultiplier *
interiorConditionMultiplier;

totalPriceEl.textContent = '€' + total.toFixed(2);
totalField.value = total.toFixed(2);
summaryServicesEl.textContent = selectedNames.length ? selectedNames.join(', ') : 'Nav
izvēlēts';

}

// Atjauno rezervācijas kopsavilkumu un pārreķina cenu. function updateSummary()
{ summaryCarEl.textContent = selectedCar?.label || 'Nav izvēlēts';
summaryBodyConditionEl.textContent =
bodyConditionSelect?.options[bodyConditionSelect.selectedIndex]?.text || 'Nav izvēlēts';
summaryInteriorMaterialEl.textContent =
interiorMaterialSelect?.options[interiorMaterialSelect.selectedIndex]?.text || 'Nav izvēlēts';
summaryInteriorConditionEl.textContent =
interiorConditionSelect?.options[interiorConditionSelect.selectedIndex]?.text || 'Nav izvēlēts';
calculateTotal();

}

// Pārbauda, vai izvēlētais datums nav brīvdiena un nav agrāks par rītdienu. function
ensureValidDate() { if (!dateField || !dateField.value) { updateSummary();
updateGeneralTimeAvailability(); return; }

const selectedDate = new Date(`${dateField.value}T00:00:00`);
const minDate = new Date(`${minBookingDate}T00:00:00`);
const day = selectedDate.getDay();

if (selectedDate < minDate) {
  showMessage('Rezervācijas iespējamās sākot ar rītdienu.', 'error');
  dateField.value = '';
  updateSummary();
  updateGeneralTimeAvailability();
  return;
}

if (day === 0 || day === 6) {
  showMessage('Brīvdienās nestrādājam. Lūdzu izvēlies darba dienu.', 'error');
  dateField.value = '';
  updateSummary();
  updateGeneralTimeAvailability();
}

```

```

    return;
}

updateSummary();
updateGeneralTimeAvailability();

}

// Nosaka, vai salona stāvokļa lauks ir pieejams. function updateInteriorConditionState() { if
(!interiorMaterialSelect || !interiorConditionSelect) { return; }

if (!interiorMaterialSelect.value) {
    interiorConditionSelect.value = "";
    interiorConditionSelect.disabled = true;
} else {
    interiorConditionSelect.disabled = false;
}

}

// Neļauj izvēlēties neatļautas pakalpojumu kombinācijas. function enforceServiceRules() { const
hasBaseVehicleDetails = Boolean(carHiddenInput.value && bodyConditionSelect?.value);

if (!hasBaseVehicleDetails) {
    serviceCheckboxes.forEach(cb => {
        cb.checked = false;
        cb.disabled = true;
    });
    updateSummary();
    return;
}

serviceCheckboxes.forEach(cb => {
    cb.disabled = false;
});

const selectedExclusive = [];
let hasStandard = false;

serviceCheckboxes.forEach(cb => {
    const isExclusive = exclusiveServiceSlugs.includes(cb.dataset.slug);

    if (isExclusive && cb.checked) {
        selectedExclusive.push(cb);
    }
}

```

```

        if (!isExclusive && cb.checked) {
            hasStandard = true;
        }
    });

    if (selectedExclusive.length > 0) {
        const keep = selectedExclusive[0];

        serviceCheckboxes.forEach(cb => {
            const isExclusive = exclusiveServiceSlugs.includes(cb.dataset.slug);

            if (isExclusive) {
                cb.disabled = cb !== keep;
                if (cb !== keep && cb.checked) {
                    cb.checked = false;
                }
            } else {
                cb.checked = false;
                cb.disabled = true;
            }
        });
    } else if (hasStandard) {
        serviceCheckboxes.forEach(cb => {
            const isExclusive = exclusiveServiceSlugs.includes(cb.dataset.slug);

            if (isExclusive) {
                cb.checked = false;
                cb.disabled = true;
            } else {
                cb.disabled = false;
            }
        });
    }

    updateSummary();

}

```

PRODUKTA IEGĀDE

(Šis programmas fragments realizē pasūtījuma noformēšanas procesu. Sākumā sistēma pārbauda, vai grozs nav tukšs, un validē lietotāja ievadītos checkout datus, tai skaitā telefona numuru, kartes informāciju un piegādes veidu. Pēc tam tiek pārbaudīts kartes derīguma termiņš, piegādes adreses

obligātums un produktu pieejamība noliktavā. Noslēgumā sistēma izveido pasūtījumu, saglabā pasūtījuma rindas, samazina produktu atlikumu noliktavā un iztīra lietotāja grozu.)

```
/**
```

Apstrādā pasūtījuma noformēšanu, validē datus un saglabā pasūtījumu.

```
*/ public function store(Request $request) { // Ielādē visus groza produktus konkrētajam
autorizētajam lietotājam. $items = CartItem::with('product') ->where('user_id', auth()->id()) -
>get();
```

```
// Ja grozs ir tukšs, checkout procesu nevar turpināt.
```

```
if ($items->isEmpty()) {
    return redirect()->route('cart.index')
        ->withErrors(['cart' => 'Grozā nav produktu.']);
}
```

```
// Validē checkout formas datus.
```

```
// Tiek pārbaudīts telefona numurs, kartes dati, piegādes veids un piezīmes.
```

```
$data = $request->validate([
    'customer_name' => 'nullable|string|max:255',
    'customer_phone' => [
        'required',
        'regex:/^\+?\d+$/ ',
        function ($attribute, $value, $fail) {
            $digits = preg_replace('/\D/', '', (string) $value);
            if (strlen($digits) > 13) {
                $fail('Telefona numurs ir par garu (maks. 13 cipari).');
            }
        }
    ],
    'card_holder' => ['required', 'max:255', 'regex:/^[pLs\^\-]+$ /u'],
    'card_number' => 'required|digits_between:13,19',
    'card_expiry' => ['required', 'regex:/^(0[1-9]|1[0-2])\V{([0-9]{2})$ /'],
    'card_cvc' => 'required|digits_between:3,4',
    'shipping_method' => 'required|in:pickup,delivery',
    'shipping_address' => 'nullable|string|max:255',
    'notes' => 'nullable|string|max:500',
], [
    'customer_phone.regex' => 'Telefona numurs ir par garu vai neatbilstošā formātā (maks. 13
cipari un izvēles +).',
    'card_number.digits_between' => 'Kartes numuram jābūt no 13 līdz 19 cipariem.',
]);
```

```
// Pārbauda, vai kartes derīguma termiņš vēl ir spēkā.
```

```
[$expMonth, $expYear] = explode('/', $data['card_expiry']);
```

```

$expYearFull = 2000 + (int) $expYear;
$expiryDate = Carbon::createFromDate($expYearFull, (int) $expMonth, 1)->endOfMonth();
$minValidDate = now()->addMonth()->startOfMonth();

if ($expiryDate->lt($minValidDate)) {
    return back()
        ->withInput()
        ->withErrors([
            'card_expiry' => 'Kartes derīguma termiņam jābūt vismaz vienu mēnesi pēc šodienas.'
        ]);
}

// Ja izvēlēta piegāde uz adresi, tad adrese ir obligāta.
if ($data['shipping_method'] === 'delivery' && empty($data['shipping_address'])) {
    return back()
        ->withInput()
        ->withErrors(['shipping_address' => 'Lūdzu ievadi piegādes adresi.']);
}

// Pirms pasūtījuma saglabāšanas pārbauda, vai produkti joprojām ir pieejami noliktavā.
foreach ($items as $item) {
    if (!$item->product || $item->quantity > $item->product->stock) {
        return redirect()->route('cart.index')
            ->withErrors(['cart' => 'Kāds no produktiem vairs nav pieejams nepieciešamajā daudzumā.']);
    }
}

// Aprēķina pasūtījuma kopējo summu un kopējo produktu skaitu.
$subtotal = $items->sum(fn ($item) => (float) $item->unit_price * $item->quantity);
$totalItems = $items->sum('quantity');

// Pasūtījuma izveide notiek vienā transakcijā,
// lai visi dati tiktu saglabāti korekti vai netiktu saglabāti vispār.
DB::transaction(function () use ($items, $subtotal, $data, $totalItems) {
    // Sagatavo galvenos pasūtījuma datus.
    $payload = [
        'user_id' => auth()->id(),
        'customer_name' => $data['customer_name']
        ?? optional(auth()->user())->name
        ?? 'Nezināms klients',
        'customer_phone' => $data['customer_phone'] ?? null,
        'total_price' => $subtotal,
        'total_items' => $totalItems,
    ];

```

```

    'status' => 'pending',
    'shipping_method' => $data['shipping_method'],
    'shipping_address' => $data['shipping_method'] === 'delivery'
      ? $data['shipping_address']
      : null,
    'payment_method' => 'card',
    'card_holder' => $data['card_holder'],
    'notes' => $data['notes'] ?? null,
  ];

  // Izveido pasūtījuma ierakstu.
  $order = Order::create($payload);

  // Katrai groza precei izveido pasūtījuma rindu
  // un samazina atlikumu noliktavā.
  foreach ($items as $item) {
    OrderItem::create([
      'order_id' => $order->id,
      'product_id' => $item->product_id,
      'quantity' => $item->quantity,
      'unit_price' => $item->unit_price,
    ]);

    $item->product->decrement('stock', $item->quantity);
  }

  // Pēc veiksmīgas pasūtījuma izveides iztīra lietotāja grozu.
  CartItem::where('user_id', auth()->id()->delete();
});

// Pēc veiksmīga checkout lietotāju novirza uz produktu lapu
// un parāda apstiprinājuma paziņojumu.
return redirect()->route('products.index')
  ->with('success', 'Paldies! Pasūtījums veiksmīgi noformēts.');
```

}

PIETEIKŠANĀS VEBINĀRAM

```

/**
 * Reģistrē lietotāju vebināram.
 */

public function signup(Request $request, Offer $offer)
```



```

{
// Pieteikšanās atļautā tikai autentificētiem lietotājiem.
if (!auth()->check()) {
return redirect()->route('login')
->with('error', 'Lai pieteiktos vebināram, lūdz pieslēdzies sistēmai.');
```

```

}

// Validē pieteikšanās formā ievadītos datus.
// Lietotājam jānorāda vārds un derīga e-pasta adrese.
$data = $request->validate([
'name' => ['required', 'string', 'max:255'],
'email' => ['required', 'email', 'max:255'],
], [
'name.required' => 'Lūdz ievadi vārdu un uzvārdu.',
'email.required' => 'Lūdz ievadi e-pasta adresi.',
'email.email' => 'Nepareizs e-pasta formāts.',
]);

// Ja vebināra datums jau ir pienācis vai pagājis,
// jaunas pieteikšanās vairs nav atļautas.
if ($offer->event_date && Carbon::parse($offer->event_date)->startOfDay()->lessThanOrEqualTo(Carbon::today())) {
return back()->with('error', 'Pieteikšanās šim vebināram vairs nav pieejama.');
```

```

}

$userId = auth()->id();

// Pārbauda, vai lietotājs uz šo pašu vebināru jau nav pieteicies iepriekš.
if (OfferRegistration::where('offer_id', $offer->id)->where('user_id', $userId)->exists()) {
```

```

return back()->with('error', 'Tu jau esi pieteicies šim vebināram.');
```

```

}
```

```

try {
    DB::transaction(function () use ($offer, $data, $userId) {
        // Bloķē konkrēto piedāvājuma ierakstu transakcijas laikā,
        // lai vienlaikus vairāki lietotāji nevarētu pārsniegt vietu limitu.
        $lockedOffer = Offer::query()->lockForUpdate()->findOrFail($offer->id);

        // Drošības pārbaude transakcijas iekšpusē:
        // ja cits pieprasījums paspēja lietotāju pierēģistrēt ātrāk,
        // atkārtotu pieteikumu vairs neveido.
        if (OfferRegistration::where('offer_id', $lockedOffer->id)->where('user_id', $userId)->exists()) {
            throw new RuntimeException('already_registered');
        }

        // Ja vebināram ir dalībnieku limits un tas jau ir sasniegts,
        // jaunas reģistrācijas nepieņem.
        if ($lockedOffer->is_limited && $lockedOffer->capacity && $lockedOffer->registrations_count
            >= $lockedOffer->capacity) {
            throw new RuntimeException('full');
        }

        // Izveido jaunu pieteikuma ierakstu offer_registrations tabulā.
        OfferRegistration::create([
            'offer_id' => $lockedOffer->id,
            'user_id' => $userId,
            'name' => $data['name'],
            'email' => $data['email'],

```

```
]);
```

```
// Palielina pieteikto dalībnieku skaitu,
```

```
// lai publiskajā lapā un administratora panelī būtu redzams aktuālais skaits.
```

```
$lockedOffer->increment('registrations_count');
```

```
});
```

```
} catch (RuntimeException $exception) {
```

```
// Ja transakcijas laikā tika konstatēts,
```

```
// ka lietotājs jau ir pieteicies, atgriež attiecīgu kļūdu.
```

```
if ($exception->getMessage() === 'already_registered') {
```

```
return back()->with('error', 'Tu jau esi pieteicies šim vebināram.');
```

```
}
```

```
// Ja vietu limits ir sasniegts, atgriež paziņojumu par pilnu pasākumu.
```

```
if ($exception->getMessage() === 'full') {
```

```
return back()->with('error', 'Šis pasākums jau ir pilns.');
```

```
}
```

```
throw $exception;
```

```
}
```

```
// Veiksmīgas pieteikšanās gadījumā atgriež lietotāju atpakaļ
```

```
// ar apstiprinājuma paziņojumu.
```

```
return back()->with('success', 'Tu esi veiksmīgi pieteicies šim pasākumam!');
```

```
}
```

```
}
```

PROFILA PĀRVALDĪBA

```
/**
```

```

* Atceļ vebināra pieteikumu un koriģē reģistrāciju skaitu.
*/

public function cancelWebinar(OfferRegistration $registration): RedirectResponse
{
    // Pārbauda, vai pieteikums pieder lietotājam.
    $this->ensureOwnership($registration);

    // Vebināru var atcelt tikai līdz dienai pirms notikuma.
    if ($registration->offer && $registration->offer->event_date) {
        $eventDate = Carbon::parse($registration->offer->event_date)->startOfDay();
        $today = now()->startOfDay();

        if ($today->greaterThanOrEqualTo($eventDate)) {
            return back()->with('error', 'Vebināru tajā pašā dienā atcelt nevar.');
```

```

        }
    }

    // Samazina reģistrāciju skaitu, ja tas ir iespējams.
    if ($registration->offer && $registration->offer->registrations_count > 0) {
        $registration->offer->decrement('registrations_count');
    }

    // Dzēš pieteikumu.
    $registration->delete();

    return back()->with('success', 'Vebināra pieteikums ir atcelts.');
```

```

    }
}

```

```

/**
 * Atceļ pakalpojuma rezervāciju.
 */
public function cancelBooking(Booking $booking): RedirectResponse
{
    // Pārbauda, vai rezervācija pieder lietotājam.
    $this->ensureOwnership($booking);

    // Lietotājs var atcelt tikai rezervāciju, kas vēl ir procesā.
    if (($booking->status ?? 'pending') !== 'pending') {
        return back()->with('error', 'Rezervāciju var atcelt tikai tad, kamēr tās statuss ir "Procesā".');
    }

    // Rezervāciju nevar atcelt tajā pašā dienā.
    if ($booking->date) {
        $bookingDate = Carbon::parse($booking->date)->startOfDay();
        $today = now()->startOfDay();

        if ($today->greaterThanOrEqualTo($bookingDate)) {
            return back()->with('error', 'Rezervāciju tajā pašā dienā atcelt nevar.');
```

```

        // Dzēš rezervāciju.
        $booking->delete();
    }
}

return back()->with('success', 'Rezervācija ir atcelta.');
```

```

}
```

```

/**
 * Atceļ pasūtījumu, atjaunojot noliktavas atlikumu.
 */

public function cancelOrder(Order $order): RedirectResponse
{
    // Pārbauda, vai pasūtījums pieder lietotājam.
    $this->ensureOwnership($order);

    // Ja pasūtījums jau ir atcelts, neko nemaina.
    if ($order->status === 'cancelled') {
        return back()->with('error', 'Pasūtījums jau ir atcelts.');
```

}

```

    // Ja pasūtījums jau ir izsūtīts, to nevar atcelt.
    if (in_array($order->status, ['completed', 'shipped'], true)) {
        return back()->with('error', 'Pasūtījumu vairs nevar atcelt, jo tas jau ir izsūtīts.');
```

}

```

    // Ielādē pasūtījuma preces un palielina krājumu.
    $order->loadMissing('items.product');
    $this->adjustStock($order, 'increment');
    $order->update(['status' => 'cancelled']);

    return back()->with('success', 'Pasūtījums ir atcelts.');
```

}

ADMINISTRĀTORA PĀRVALDĪBA

```

/**
 * Atjaunina lietotāja datus un pēc izvēles nomaina paroli.
```

```

*/

public function updateUser(Request $request, User $user): RedirectResponse
{
    // Validē pamatlaukus, kā arī unikālu e-pastu un paroles sarežģītību.
    $data = $request->validate([
        'name' => ['required', 'string', 'max:255'],
        'email' => ['required', 'email', 'max:255', Rule::unique('users', 'email')->ignore($user->id)],
        'is_admin' => ['required', 'boolean'],
        'password' => [
            'nullable',
            'confirmed',
            ValidationPassword::min(8)
                ->letters()
                ->mixedCase()
                ->numbers()
                ->symbols(),
        ],
        ], [
        'name.required' => 'Lūdzu ievadi lietotāja vārdu.',
        'email.required' => 'Lūdzu ievadi e-pasta adresi.',
        'email.email' => 'Lūdzu ievadi derīgu e-pasta adresi.',
        'email.unique' => 'Šī e-pasta adrese jau tiek izmantota.',
        'password.confirmed' => 'Paroles apstiprinājums nesakrīt.',
        'password.min' => 'Parolei jābūt vismaz :min simbolus garai.',
        'password.letters' => 'Parolei jāsaturs vismaz viens burts.',
        'password.mixed' => 'Parolei jāsaturs vismaz viens mazais un viens lielais burts.',
        'password.numbers' => 'Parolei jāsaturs vismaz viens cipars.',
        'password.symbols' => 'Parolei jāsaturs vismaz viens speciālais simbols.',
    ]
}

```

```

]);

// Sagatavo atjaunināmo datu masīvu bez paroles, ja tā nav ievadīta.
$payload = [
    'name' => $data['name'],
    'email' => $data['email'],
    'is_admin' => $data['is_admin'],
];

if (!empty($data['password'])) {
    $payload['password'] = Hash::make($data['password']);
}

// Saglabā izmaiņas datubāzē.
$user->update($payload);

return back()->with('success', 'Lietotāja dati atjaunināti.');
```

```

}

/**
 * Dzēš lietotāju, aizliedzot dzēst pašam sevi vai pēdējo adminu.
 */

public function destroyUser(User $user): RedirectResponse
{
    // Neļauj dzēst pašreizējo adminu.
    if (auth()->id() === $user->id) {
        return back()->withErrors(['delete' => 'Nevar dzēst pašreiz pieslēgto adminu.']);
    }
}

```



```

// Aizsardzība: nedzēs pēdējo adminu sistēmā.
if ($user->is_admin && User::where('is_admin', true)->count() <= 1) {
    return back()->withErrors(['delete' => 'Nevar dzēst pēdējo adminu sistēmā.']);
}

$user->delete();

return back()->with('success', 'Lietotājs dzēsts.');
```



```

/**
 * Izveido jaunu produktu, ja dati ir korekti un attēls validēts.
 */
public function storeProduct(Request $request): RedirectResponse
{
    // Validē ievades datus un failu ierobežojumus.
    $data = $request->validate([
        'name' => 'required|string|max:255',
        'price' => 'required|numeric|min:0',
        'stock' => 'required|integer|min:0',
        'description' => 'nullable|string',
        'supplier' => 'nullable|string|max:255',
        'image' => 'nullable|image|max:4096',
    ]);

    // Saglabā attēlu, ja tas ir augšupielādēts.
    $imagePath = null;

```

```

if ($request->hasFile('image')) {
    $imagePath = $request->file('image')->store('products', 'public');
}

// Izveido jaunu produktu ar noklusējuma redzamību.
Product::create([
    'name' => $data['name'],
    'price' => $data['price'],
    'stock' => $data['stock'],
    'description' => $data['description'] ?? null,
    'supplier' => $data['supplier'] ?? null,
    'image' => $imagePath,
    'is_visible' => true,
]);

return back()->with('success', 'Produkts pievienots.');
```



```

/**
 * Atjaunina esoša produkta datus un, ja nepieciešams, arī attēlu.
 */

public function updateProduct(Request $request, Product $product): RedirectResponse
{
    // Validē ievades laukus un attēla tipu/izmēru.
    $data = $request->validate([
        'name' => 'required|string|max:255',
        'price' => 'required|numeric|min:0',
        'stock' => 'required|integer|min:0',
    ]);

```

```

'description' => 'nullable|string',
'supplier' => 'nullable|string|max:255',
'image' => 'nullable|image|max:4096',
]);

// Sagatavo datu masīvu atjaunināšanai.
$payload = [
'name' => $data['name'],
'price' => $data['price'],
'stock' => $data['stock'],
'description' => $data['description'] ?? null,
'supplier' => $data['supplier'] ?? null,
];

// Ja pievienots jauns attēls, dzēš veco un saglabā jauno.
if ($request->hasFile('image')) {
if ($product->image) {
Storage::disk('public')->delete($product->image);
}
$payload['image'] = $request->file('image')->store('products', 'public');
}

// Saglabā izmaiņas datubāzē.
$product->update($payload);

return back()->with('success', 'Produkts atjaunināts.');
```

```

/**
 * Pārslēdz produkta redzamību publiskajā katalogā.
 */

public function toggleProduct(Product $product): RedirectResponse
{
    // Apgriež esošo redzamības stāvokli.
    $product->update([
        'is_visible' => !$product->is_visible,
    ]);

    return back()->with('success', 'Produkta redzamība atjaunināta.');
```



```

/**
 * Dzēš produktu un saistīto attēlu.
 */

public function destroyProduct(Product $product): RedirectResponse
{
    // Noņem attēla failu, lai nepaliek lieki resursi.
    if ($product->image) {
        Storage::disk('public')->delete($product->image);
    }

    // Dzēš produktu no datubāzes.
    $product->delete();

    return back()->with('success', 'Produkts dzēsts.');
```

```

/**
 * Atjaunina pasūtījuma statusu un koriģē krājumu, ja pasūtījums atcelts/atjaunots.
 */

public function updateOrderStatus(Request $request, Order $order): RedirectResponse
{
    // Atļautie statusi, lai uzturētu konsekveci.
    $data = $request->validate([
        'status' => 'required|in:pending,processing,completed,cancelled',
    ]);

    // Fiksē sākotnējo un jauno statusu salīdzināšanai.
    $originalStatus = $order->status ?? 'pending';
    $newStatus = $data['status'];

    // Ielādē pasūtījuma preces krājumu korekcijām.
    $order->loadMissing('items.product');

    // Ja pasūtījumu atceļ, krājums jāatgriež noliktavā.
    if ($originalStatus !== 'cancelled' && $newStatus === 'cancelled') {
        $this->adjustStock($order, 'increment');
    }

    // Ja pasūtījumu atjauno, krājums jāņoņem no noliktavas.
    } elseif ($originalStatus === 'cancelled' && $newStatus !== 'cancelled') {
        if (!$this->canDecreaseStock($order)) {
            return back()->with('error', 'Nav pietiekams atlikums, lai atjaunotu pasūtījumu.');
```

```

// Saglabā jauno statusu.
$order->update([
'status' => $newStatus,
]);

return back()->with('success', 'Pasūtījuma statuss atjaunināts.');
```

```

}
```

```

/**
 * Pielāgo krājumu uz augšu vai leju visām pasūtījuma precēm.
 */
protected function adjustStock(Order $order, string $direction): void
{
    foreach ($order->items as $item) {
        $product = $item->product;
        if (!$product) {
            continue;
        }

        // Palielina vai samazina noliktavas atlikumu.
        if ($direction === 'increment') {
            $product->increment('stock', $item->quantity);
        } elseif ($direction === 'decrement') {
            $product->decrement('stock', $item->quantity);
        }
    }
}

```

```

/**
 * Pārbauda, vai visām pasūtījuma precēm pietiek krājuma samazināšanai.
 */

protected function canDecreaseStock(Order $order): bool
{
    foreach ($order->items as $item) {
        $product = $item->product;
        if (!$product) {
            continue;
        }
        // Ja kādai precei nepietiek, atjaunošana nav iespējama.
        if ($product->stock < $item->quantity) {
            return false;
        }
    }

    return true;
}

/**
 * Rāda piedāvājumus un reģistrācijas.
 */

public function offers()
{
    // Piedāvājumi sakārtoti pēc datuma, reģistrācijas ar lietotāja datiem.
    $offers = Offer::orderByDesc('event_date')->get();
    $registrations = OfferRegistration::with('offer', 'user')->latest()->paginate(20);

```

```

return view('admin.offers', compact('offers', 'registrations'));
}

/**
 * Izveido jaunu piedāvājumu (piem., tiešsaistes vebināru).
 */
public function storeOffer(Request $request): RedirectResponse
{
    // Validē ievadi un datuma/formatu prasības.
    $data = $request->validate([
        'title' => 'required|string|max:255',
        'description' => 'required|string',
        'event_date' => 'required|date',
        'capacity' => 'nullable|integer|min:0',
        'format' => 'required|in:online,in_person',
        'is_limited' => 'nullable|boolean',
    ]);

    // Ja pasākums ir ierobežots, vietu skaits ir obligāts.
    if ($request->boolean('is_limited') && empty($data['capacity'])) {
        return back()->withInput()->with('error', 'Norādi vietu skaitu, ja izvēlies ierobežotu pasākumu.');
```

```

    }

    // Ja vietu skaits nav norādīts, nepieciešams apstiprinājums par neierobežotību.
    if (empty($data['capacity']) && !$request->boolean('confirm_unlimited')) {
        return back()->withInput()->with('error', 'Apstiprini, ka vēlies neierobežotu vietu skaitu.');
```

```

    }

```



```

// Saglabā jauno piedāvājumu ar noklusējuma parametriem.
Offer::create([
    'title' => $data['title'],
    'description' => $data['description'],
    'event_date' => $data['event_date'] ?? null,
    'capacity' => $data['capacity'] ?? null,
    'is_limited' => $request->boolean('is_limited'),
    'registrations_count' => 0,
    'type' => 'webinar',
    'format' => $data['format'],
    'has_timeslots' => false,
    'is_active' => true,
]);

return back()->with('success', 'Piedāvājums pievienots.');
```

```

}
```

```

/**
 * Atjaunina piedāvājuma datus un pieejamību.
 */
```

```

public function updateOffer(Request $request, Offer $offer): RedirectResponse
{
    // Validē ievades laukus un statusa norādes.
    $data = $request->validate([
        'title' => 'required|string|max:255',
        'description' => 'required|string',
        'event_date' => 'required|date',
    ]);
}
```

```
'capacity' => 'nullable|integer|min:0',  
'format' => 'required|in:online,in_person',  
'is_limited' => 'nullable|boolean',  
'is_active' => 'nullable|boolean',  
]);
```

```
// Ja pasākums ir ierobežots, vietu skaits ir obligāts.
```

```
if ($request->boolean('is_limited') && empty($data['capacity'])) {  
    return back()->withInput()->with('error', 'Norādi vietu skaitu, ja izvēlies ierobežotu pasākumu.');
```

```
}
```

```
// Ja vietu skaits nav norādīts, nepieciešams apstiprinājums par neierobežotību.
```

```
if (empty($data['capacity']) && !$request->boolean('confirm_unlimited')) {  
    return back()->withInput()->with('error', 'Apstiprini, ka vēlies neierobežotu vietu skaitu.');
```

```
}
```

```
// Saglabā izmaiņas piedāvājumam.
```

```
$offer->update([  
    'title' => $data['title'],  
    'description' => $data['description'],  
    'event_date' => $data['event_date'] ?? null,  
    'capacity' => $data['capacity'] ?? null,  
    'format' => $data['format'],  
    'is_limited' => $request->boolean('is_limited'),  
    'is_active' => $request->boolean('is_active'),  
]);
```

```
return back()->with('success', 'Piedāvājums atjaunināts.');
```

```
}
```

```
/**
```

```
* Dzēš piedāvājumu un tā reģistrācijas.
```

```
*/
```

```
public function destroyOffer(Offer $offer): RedirectResponse
```

```
{
```

```
// Noņem saistītās reģistrācijas, lai netiek atstātas bāreņa rindas.
```

```
$offer->registrations()->delete();
```

```
$offer->delete();
```

```
return back()->with('success', 'Piedāvājums dzēsts.');
```

```
}
```

```
/**
```

```
* Dzēš konkrētu reģistrāciju un koriģē skaitītāju.
```

```
*/
```

```
public function destroyRegistration(OfferRegistration $registration): RedirectResponse
```

```
{
```

```
// Samazina reģistrāciju skaitu, ja ir piesaistīts piedāvājums.
```

```
if ($registration->offer && $registration->offer->registrations_count > 0) {
```

```
$registration->offer->decrement('registrations_count');
```

```
}
```

```
// Dzēš pašu reģistrāciju.
```

```
$registration->delete();
```

```
return back()->with('success', 'Pieteikums dzēsts.');
```

```

}

/**
 * Parāda "mūsu darbi" vienumus sakārtotus pēc pozīcijas.
 */
public function workItems()
{
    // Ielādē visus vienumus, lai admin var tos pārkārtot.
    $items = WorkItem::orderBy('position')->get();

    return view('admin.work-items', compact('items'));
}

/**
 * Izveido jaunu "mūsu darbi" vienumu ar attēliem.
 */
public function storeWorkItem(Request $request): RedirectResponse
{
    // Validē laukus un attēlu failu ierobežojumus.
    $data = $request->validate([
        'title' => 'required|string|max:255',
        'tag' => 'nullable|string|max:255',
        'description' => 'nullable|string',
        'position' => 'nullable|integer|min:0',
        'before_image' => 'nullable|image|max:4096',
        'after_image' => 'nullable|image|max:4096',
    ]);

```

```

// Sagatavo datu masīvu izveidei ar noklusējuma vērtībām.
$payload = [
'title' => $data['title'],
'tag' => $data['tag'] ?? null,
'description' => $data['description'] ?? null,
'position' => $data['position'] ?? 0,
'is_visible' => true,
];

// Saglabā "pirms" un "pēc" attēlus, ja tie pievienoti.
if ($request->hasFile('before_image')) {
$payload['before_image'] = $request->file('before_image')->store('work-items', 'public');
}
if ($request->hasFile('after_image')) {
$payload['after_image'] = $request->file('after_image')->store('work-items', 'public');
}

// Izveido jaunu darba vienumu.
WorkItem::create($payload);

return back()->with('success', 'Darbs pievienots.');
```

```

}
```

```

/**
 * Atjaunina "mūsu darbi" vienumu un nomaina attēlus, ja tie tiek augšupielādēti.
 */
public function updateWorkItem(Request $request, WorkItem $workItem): RedirectResponse
{

```

```

// Validē ievades datus un attēlu failus.
$data = $request->validate([
    'title' => 'required|string|max:255',
    'tag' => 'nullable|string|max:255',
    'description' => 'nullable|string',
    'position' => 'nullable|integer|min:0',
    'is_visible' => 'nullable|boolean',
    'before_image' => 'nullable|image|max:4096',
    'after_image' => 'nullable|image|max:4096',
]);

// Sagatavo atjaunināmo datu masīvu.
$payload = [
    'title' => $data['title'],
    'tag' => $data['tag'] ?? null,
    'description' => $data['description'] ?? null,
    'position' => $data['position'] ?? $workItem->position,
    'is_visible' => $request->boolean('is_visible'),
];

// Nomaina "pirms" attēlu, dzēšot veco failu.
if ($request->hasFile('before_image')) {
    if ($workItem->before_image) {
        Storage::disk('public')->delete($workItem->before_image);
    }
    $payload['before_image'] = $request->file('before_image')->store('work-items', 'public');
}
if ($request->hasFile('after_image')) {

```

```

if ($workItem->after_image) {
    Storage::disk('public')->delete($workItem->after_image);
}
$payload['after_image'] = $request->file('after_image')->store('work-items', 'public');
}

// Saglabā izmaiņas datubāzē.
$workItem->update($payload);

return back()->with('success', 'Darbs atjaunināts.');
```

```

}
```

```

/**
 * Dzēš "mūsu darbi" vienumu un saistītos attēlus no diska.
 */
public function destroyWorkItem(WorkItem $workItem): RedirectResponse
{
    // Dzēš attēlus, ja tie eksistē, lai neatstātu liekus failus.
    if ($workItem->before_image) {
        Storage::disk('public')->delete($workItem->before_image);
    }
    if ($workItem->after_image) {
        Storage::disk('public')->delete($workItem->after_image);
    }

    // Dzēš vienumu no datubāzes.
    $workItem->delete();

```

```

return back()->with('success', 'Darbs dzēsts.');
```

```

}
}

SADAĻA “MŪSU DARBI”

// Attēlu slaidera loģika katram darbu blokam.
// Apstrādā katru slaideri atsevišķi, lai būtu neatkarīga navigācija.
document.querySelectorAll('.slider').forEach(slider => {
  const images = JSON.parse(slider.dataset.images);
  let current = 0;
  const img = slider.querySelector('img');

  // Atjauno attēlu pēc indeksa.
  function render() {
    img.src = images[current];
  }

  // Pāriet uz iepriekšējo attēlu.
  slider.querySelector('.prev').addEventListener('click', () => {
    current = (current - 1 + images.length) % images.length;
    render();
  });

  // Pāriet uz nākamo attēlu.
  slider.querySelector('.next').addEventListener('click', () => {
    current = (current + 1) % images.length;
    render();
  });
});

```


</script>